武漢工程大学

Wuhan Institute of Technology

硕士学位论文

渐进式气动光学热辐射效应校正方法研究

类别/领域：电子信息

研 究 生：刘嘉康

指导教师：洪汉玉 教授　荆根强 高级工程师

培养单位：电气信息学院

二 〇 二 四 年 五 月

中国知网 https://www.cnki.net

分类号：TP-391　　学校代号：10490

学　号：22103010029　　密　　级：公开

武汉工程大学硕士学位论文

渐进式气动光学热辐射效应校正方法研究

作者姓名：　刘嘉康　　指导教师姓名、职称：洪汉玉　教授

荆根强　高级工程师

申请学位类别：工程硕士　　专业学位类别名称：电子信息

研究方向：电子信息

论文提交日期：2024 年 4 月 3 日　论文答辩日期：2024 年 6 月 4 日

学位授予单位：武汉工程大学　　学位授予日期：2024 年 6 月 15 日

答辩委员会主席：　尤新革　教授　

中国知网　https://www.cnki.net

Research on Progressive Aero Optical Thermal Radiation Correction Method

A Thesis Submitted for the Degree of Master

Major: Electronic Information

Candidate: Jiakang Liu

Supervisor: Prof. Hanyu Hong

SE Genqiang Jing

Wuhan Institute of Technology

Wuhan, Hubei 430073, P. R. China

中国知网 https://www.cnki.net

摘 要

高速飞行器与气流之间的摩擦，将会产生气动光学热辐射效应，受气流加热的光学头罩会影响红外探头设备的成像，极大程度地干扰成像过程，头罩上形成的热障影响光学窗口的透过率，使得真实的目标淹没在热障的红外辐射中，降低了红外探测系统成像的可靠性，对后续的目标探测与识别产生严重的影响。因此，对气动光学效应进行校正是确保后续正确的目标识别与探测的必要条件。本文针对目前气动光学热辐射校正存在的问题，面向单帧图像和多帧图像校正，提出了以下三种热辐射校正的方法。

（1）基于双边滤波和贝塞尔曲面拟合的渐进式热辐射校正方法：为解决热辐射残留问题，通过迭代校正步骤逐渐使校正结果接近真实结果，提高了红外图像质量的同时减少了热辐射残留。利用自适应参数的双边滤波和贝塞尔曲面拟合技术，对退化图像的内容信息进行过滤，分离出热辐射偏置场。同时，引入梯度方向先验对校正图像和热辐射偏置场进行约束，增强了算法的鲁棒性和准确性。

（2）基于 MutiStage U-Net 的热辐射校正方法：为解决热辐射校正泛用性差的问题，提出了基于深度学习的热辐射校正方法 MU-Net，该网络由两个阶段组成，采用渐进式校正策略，第一阶段负责初步校正，保留高频纹理的同时对其余低频部分进行校正，然后将结果传递给第二阶段网络，由其进行纹理部分的细化校正和增强。特别设计了两个阶段的损失函数，实现了优秀的校正效果。

（3）基于多曝光融合的热辐射过饱和序列图像校正方法：充分利用捕获时的时间和空间连续性，提取正常曝光信息，并通过多曝光融合填补过曝光引起的信息丢失。设计了基于多曝光融合的热辐射序列配准－融合－校正处理流水线，逐步校正热辐射序列，有效解决了序列图像饱和区域无法复原的问题。

关键词：气动光学热辐射效应；红外图像校正；曲面拟合；多曝光融合；渐进式校正

中国知网 https://www.cnki.net

Abstract

The friction between a high-speed vehicle and the airflow generates an aero-optical thermal radiation effect. The optical dome heated by the airflow affects the imaging of infrared probe equipment, significantly interfering with the imaging process. The thermal barrier formed on the dome impacts the transmittance of the optical window, causing the real target to be submerged in the infrared radiation of the thermal barrier, thus reducing the reliability of the infrared detection system's imaging and severely affecting subsequent target detection and identification. Therefore, correcting aero-optical effects is necessary to ensure accurate target recognition and detection. This paper addresses the current issues in aero-optical thermal radiation correction, proposing three methods for thermal radiation correction for both single-frame and multi-frame images.

(1) Progressive Thermal Radiation Correction Method Based on Bilateral Filtering and Bessel Surface Fitting: To solve the problem of thermal radiation residue, iterative correction steps are used to gradually approach the true results, improving the quality of infrared images while reducing thermal radiation residue. Adaptive parameter bilateral filtering and Bessel surface fitting techniques filter the content information of degraded images, separating the thermal radiation bias field. Additionally, gradient direction priors are introduced to constrain the corrected image and thermal radiation bias field, enhancing the robustness and accuracy of the algorithm.

(2) Thermal Radiation Correction Method Based on Multi-Stage U-Net: This method uses deep learning for thermal radiation correction, enhancing the algorithm's generalization. MU-Net consists of two stages, adopting a progressive correction strategy. The first stage handles preliminary correction, preserving high-frequency textures while correcting the remaining low-frequency parts, and then passes the result to the second-stage network for texture refinement and enhancement. Specially designed loss functions for both stages achieve excellent correction effects.

(3) Thermal Radiation Oversaturation Sequence Image Correction Method Based on Multi-Exposure Fusion: This method fully utilizes the temporal and spatial continuity

中国知网 https://www.cnki.net

during capture, extracting normal exposure information and filling in information loss caused by overexposure through multi-exposure fusion. A multi-exposure fusion-based thermal radiation sequence registration-fusion-correction processing pipeline is designed to progressively correct thermal radiation sequences, effectively solving the problem of irrecoverable information loss in saturated regions of sequence images.

Keywords: aero-optic thermal radiation effect; infrared image correction; surface fitting; multi-exposure fusion; progressive correction

中国知网 https://www.cnki.net

目 录

第 1 章 绪论.....1
1.1 研究背景和意义.....1
1.2 气动光学热辐射效应研究现状.....1
1.2.1 气动光学效应.....1
1.3 气动光学热辐射效应的机理和仿真研究.....3
1.3.1 国内外研究现状.....4
1.4 主要工作与组织结构.....6
1.4.1 主要工作.....6
1.4.2 本文组织结构.....6
第 2 章 基于双边滤波和贝塞尔曲面拟合的热辐射效应校正方法.....9
2.1 双边滤波.....9
2.2 Bezier 曲面拟合.....11
2.3 梯度方向先验.....14
2.3.1 偏置场梯度方向先验.....15
2.3.2 校正图像梯度方向先验.....16
2.4 渐进式校正模型.....17
2.5 优化求解.....19
2.5.1 使用双边滤波求解(?).....19
2.5.2 使用曲面拟合求解 b.....20
2.6 实验结果及分析.....21
2.6.1 参数选择.....21
2.6.2 对比实验.....23
2.7 本章小结.....27
第 3 章 基于 MutiStage U-Net 的热辐射校正方法.....29
3.1 神经网络发展.....29
3.2 卷积神经网络.....31
3.3 U-Net 网络.....34
3.4 基于 U-Net 的渐进式热辐射校正模型.....35
3.5 实验结果及分析.....37
3.5.1 网络训练.....37
3.5.2 对比实验.....38
3.5.3 消融实验.....39
3.6 本章小结.....40
第 4 章 基于多曝光融合的热辐射过饱和序列图像校正方法.....43

中国知网 https://www.cnki.net

4.1 图像融合技术.....43
4.2 Dense-SIFT.....44
4.3 多曝光序列融合.....46
4.3.1 局部对比度特征.....48
4.3.2 亮度特征.....49
4.3.3 梯度特征.....49
4.4 渐进式流水线校正.....50
4.5 实验结果及分析.....51
4.6 本章小结.....54
第 5 章 总结与展望.....55
5.1 总结.....55
5.2 展望.....56
参考文献.....57

中国知网 https://www.cnki.net

第 1 章 绪论

1.1 研究背景和意义

在现代精确制导武器系统的发展过程中，气动光学效应已经成为国际军事技术研究的一个关键焦点。气动光学效应指的是高速飞行器在大气中飞行时，由于其与大气的相互作用，对光学传感器所捕捉的目标图像产生的扭曲或偏移。这种效应在精确打击系统中的应用尤为显著，因为这些系统对信息的实时性和精确性有着极高的依赖度。因此，采用光学成像探测与跟踪技术已成为实现精确打击能力的核心发展趋势。与传统的导航技术，如惯性制导、指令制导或无线电末端制导技术相比，光学探测技术因其高精度和强抗干扰特性而成为高速导弹末端制导技术的首选。

当装备了精确成像制导系统的飞行器在大气层中以高速穿梭时，飞行器前端和光学窗口周围的气流场将变得异常复杂。这是因为在高马赫数和雷诺数的条件下，飞行器头部会形成复杂的激波结构，且附近气流会产生湍流边界层和剪切层等现象。这些复杂的气流场会对光学成像探测系统造成多方面的干扰，包括畸变、热辐射以及对图像传输的影响，进而导致目标图像的偏移、抖动、模糊以及成像强度的下降。这些现象统称为气动光学效应[1]。在密度较大的大气环境中，武器系统为了保证成像质量而不得不牺牲飞行速度，这极大地限制了其突防能力和打击效率，因此深入研究和理解气动光学效应对提升未来武器系统性能具有重要的工程和战略意义。

1.2 气动光学热辐射效应研究现状

1.2.1 气动光学效应

在当代战争的高速动态作战环境中，精确制导技术的需求日益增长，随之而来的是高速飞行器在大气中飞行时所面临的更加复杂的挑战。特

中国知网 https://www.cnki.net

别是在高超声速飞行条件下，飞行器的红外导引头和光学整流罩周边会形成动态变化的流场。这些流场的变化与飞行高度、速度以及攻角紧密相关，其引发的高温激波层在头罩周围形成，其中的复杂流场结构可引起一系列的气动光学效应，如空间畸变、成像抖动、图像模糊以及能量衰减。

这些气动光学效应按其成因可分为两大类别。首先是气动光学传输效应，它造成传输路径上的光线偏折，导致场景图像的畸变，进而影响场景目标的辨识度。其次是气动光学热辐射效应，这种效应下，高温气流产生的热辐射形成的“热障”会影响光学窗口的透过率，造成红外辐射能量衰减。这不仅使得背景辐射信号变得难以分辨，还会显著降低红外成像探测系统的信噪比，极端情况下可能会丧失对目标的探测和识别能力，甚至可能造成光学窗口的损坏。

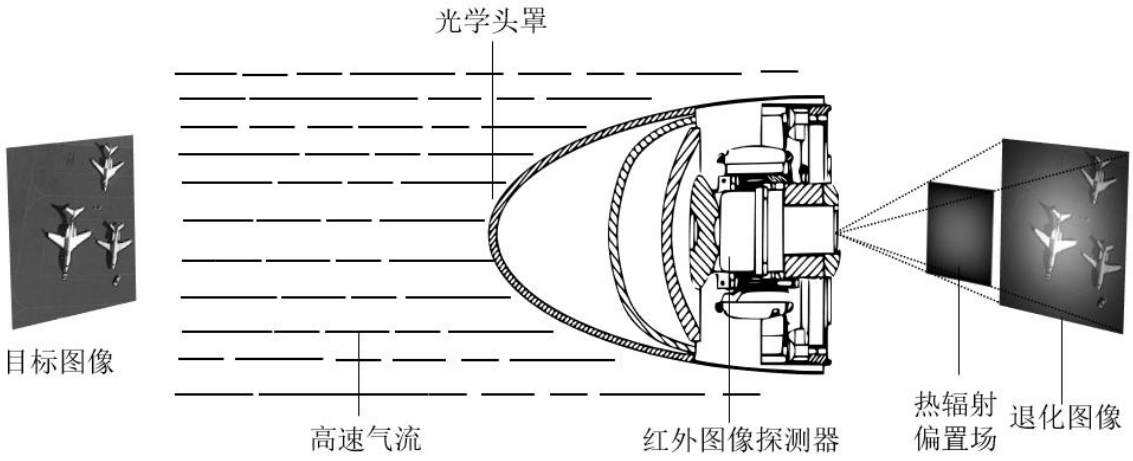


图 1.1 气动光学热辐射示意图

高速飞行器在大气中飞行时，机载成像系统的光学头罩会受到高速气流的气动加热，导致窗口温度上升，红外成像探测的本质是探测目标与背景之间的辐射能量差异，目前超声速红外探测系统的噪声等效温差一般 100mK 以下，而高速飞行条件下的窗口、激波等近场高温辐射源的温度都在几百甚至上千摄氏度，远高于目标背景的温度，红外窗口自身辐射会使红外图像背景亮度增强，严重时甚至淹没目标信号或使探测器饱和，导致无法正常成像。这种影响称为气动光学热辐射效应[2]，如

中国知网 https://www.cnki.net

图 1.1 所示。受此影响的成像结果将在真实红外图像上叠加固定模式的热辐射噪声，即热辐射偏置场，红外成像的质量大大降低，目标探测距离大幅下降。

在信号传输链路中，由于热辐射噪声的干扰，目标的红外成像质量会受到影响。此外，由于光学窗口附近高温激波层的存在，流固耦合效应会引起热传导问题，这不仅对光学窗口的结构完整性构成威胁，而且也会对其内部的红外成像探测系统的稳定性和工作性能产生负面影响。因此，对气动光学效应的研究与掌握，对于提升高速飞行器在复杂环境下的制导精度与可靠性，具有不可忽视的战略重要性。

1.3 气动光学热辐射效应的机理和仿真研究

在 20 世纪 60 年代，西方国家的研究人员就对气动热辐射效应展开了相关的研究工作[3]。随着时间的推移，尤其是进入 80 年代，对气动热辐射效应对红外成像系统性能的影响进行了更为全面的研究。然而，由于涉及武器系统和军事机密，有关气动热辐射效应的公开文献相对较少，大多数研究集中在高温气体的气动热辐射效应方面。

举例来说，Ozawa 提出了一种通用的红外光谱辐射计算数学模型，针对多原子物质和微粒，该模型用于计算通用流场中水、二氧化碳和烟雾的红外辐射。他强调该模型对非平衡高温激波辐射的适用性[4]。Pal 和 Modest 则提出了改进的多尺度 FSK 方法，用于解决非均匀压缩气体的辐射传输，并成功应用于燃烧火焰的研究[5]。法国科学家 Rivière 通过逐线计算得到了高温条件下 H2O、CO2 和 CO 的统计窄带（SNB）模型参数，并与先前得到的模型进行了比较[6]。Levin 等人则提出了一种计算高超声速飞行器附件红外激波层辐射的方法，研究表明在 3.5 km/s 的速度下，大气中加热的二氧化碳辐射是红外激波层辐射的主要贡献者[7]。

哈尔滨工业大学的肖浩苏采用有限元方法对气动加热的半球形光学头罩进行了仿真计算，得到了温度场和形变场的分布，并建立了气动热辐射数学计算模型，最终得到了探测器上光学头罩的辐照度分布[8]。薛文慧对气动热环境下的共形整流罩热辐射进行了仿真分析，建立了气

中国知网 https://www.cnki.net

动热环境下整流罩热流固耦合计算模型、整流罩热辐射发射以及传输模型，仿真计算了整流罩非均匀温度场、形变场、应力以及应变场的分布，最终得到了共形整流罩热辐射对高速飞行器光学系统成像质量的影响[9]。西安电子科技大学的于浩楠使用三维元包自动机光线追踪算法[10]，对高超声速红外导引头成像特征进行了研究，仿真了不同介质，不同速度，不同高度和角度下的光学头罩温度响应，仿真结果如图 1.2 所示。

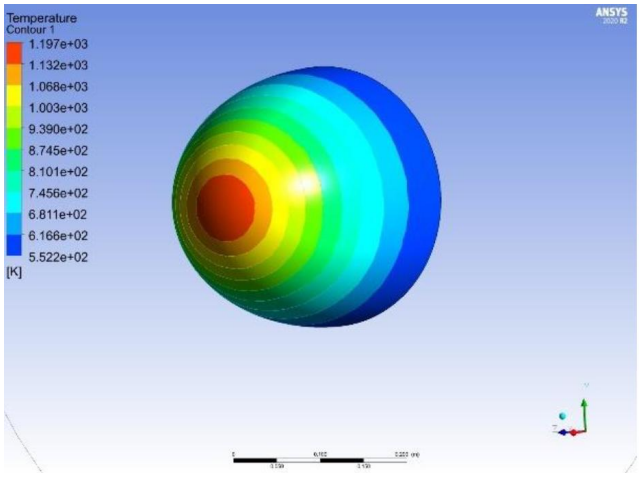


图 1.2 光线追踪算法对气动光学热辐射头罩温度仿真

1.3.1 国内外研究现状

为校正气动热辐射导致的红外图像非均匀性，目前的物理方法大致分为三类：一是改变红外成像系统设备积分时间；二是采用耐热材料，并加厚光学头罩；三是采用窗口制冷技术[11]。基于以上三种方法，费锦东提出了焦面优化技术、自适应变帧频变积分时间的快速红外成像技术，通过改变积分时间显著提升红外图像质量[12]。DiGiovanni A 等使用高纯度透明尖晶石研制出用于恶劣气热环境的光学窗口[13]，刘元春等研究发现在 CVD 硫化锌窗口表面镀 HfO2 膜、在蓝宝石窗口表面镀氧化钇膜可以延迟头罩辐射干扰饱和的时间，提高头罩抵抗热辐射干扰的能力[14,15]。窗口制冷方法主要包括外部喷流制冷和内部冷却，外部冷却方案冷却气流与原边界层内的气流混合，形成剪切/混合层复杂流动，可能影响目标光线的传输。尽管如此，采用窗口制冷技术可以有效降低改善窗口所处气动热环境或降低窗口温度，仍是较为有效地抑制窗口热辐射

中国知网 https://www.cnki.net

效应的物理手段[15]。然而，上述物理方法实施起来十分昂贵，耐热材质的光学窗口制造工艺复杂，制造周期长。经济可行的选择是对成像后图像进行热辐射效应非均匀校正。

在图像处理领域，目前常用的图像非均匀校正办法主要有灰度变换方法[16]，基于照明－反射的同态滤波方法[17]，基于顶帽变换的方法等，顶帽变换方法使用形态学滤波对图像进行开运算后，会大幅破坏图像边缘信息，多用于细节简单图像的二值化分割，无法用于细节丰富图像。此外，基于 Retinex 理论的方法[18]可将图像分解为入射分量和反射分量，通过对提取出的低频光照信息进行处理也对气动热辐射校正有一定效果，但移除光照信息的同时会破坏图像的对比度，使得图像动态范围大幅降低。上述方法主要针对自然光照下图像纹理反射光的非均匀性，受图像内容信息影响。然而气动热辐射效应所产生的热辐射偏置场是由于光学头罩受热产生辐射导致，并不受到图像高频纹理信息的影响。因此上述方法无法分离出平滑的热辐射偏置场。Zheng 等利用图像梯度分布的稀疏特性以及图像的分段恒常性对医学图像非均匀强度进行校正，在热辐射校正上也具有优秀的效果。

在过去的十年中，仅有少数学者研究了基于图像处理的热辐射校正方法。Cao 和 Tisse 提出了一种通过梯度拟合的方法对热辐射图像进行非均匀校正[19]。Liu 和 Zhang 提出了基于L_0正则化约束的红外非均匀校正方法[20]，对图像梯度进行L_0约束。Li 等提出了基于多尺度偏差场估计的气动热辐射校正方法[21]，对校正图像的梯度进行L_1约束，同时对偏置场的梯度进行L_2约束。Shi 等提出梯度域中的低频先验和稀疏约束，结合 Butterworth 滤波对热辐射图像进行低频约束[22]，此外 Shi 和 Cheng 在多尺度上估计热辐射偏置场，结合切比雪夫多项式拟合，有效利用了退化图像在多尺度上的信息[23]。Chang 提出了基于深度多尺度残差网络（DMRN）的热辐射效应非均匀性校正方法[24]，对偏置场尺度固定的热辐射退化图像校正效果优秀，但其需要预先获取热辐射偏置场半径和强度并进行训练，Chen 等提出了一种基于非线性无激活网络的图像恢复算法（NAF-Net），用于有监督图像恢复任务[25]，在热辐射校正领

中国知网 https://www.cnki.net

域也取得了优秀的效果。总体而言，以上方法虽然对退化红外图像都有明显的校正效果，但是上述方法均为非渐进式校正，校正图像均是由退化图像与热辐射偏置场直接相减得到，退化图像保持恒定不变。因此，估计出的热辐射偏置场将会直接影响最终的校正结果。若热辐射偏置场估计不准确，校正的图像仍然会有较为明显的热辐射残留。

1.4 主要工作与组织结构

1.4.1 主要工作

为了解决气动光学热辐射效应产生的图像质量退化问题，针对单帧图像校正，本文分别从传统算法和深度学习出发，提出了两种气动光学热辐射渐进式校正的方法。

（1）基于双边滤波和贝塞尔曲面拟合的热辐射效应校正方法。从气动光学热辐射退化图像特性出发，使用曲面拟合和双边滤波，结合提出的梯度方向先验特性，对热辐射偏置场进行计算。相对于以往方法中退化图像单一不变的校正模型，本文提出退化图像变化的渐进式校正模型，在模型中，上次校正后的图像将作为下次校正的退化图像，渐进式地减少热辐射残留。

（2）基于 MutiStage U-Net 的热辐射校正方法。为了提高热辐射校正方法的泛化性，提出了一种基于 MutiStage U-Net 的热辐射校正方法，组成渐进式 U-Net，stage-1 关注空间域的损失，负责校正低频信息，stage-2 关注频率域的损失，负责校正高频信息。

针对多帧图像，本文以前两种方法为基石，提出了基于多曝光融合的热辐射过曝光序列图像校正方法。针对热辐射序列图像，使用之前的序列图像未饱和区域，对当前序列过饱和区域进行补偿，可以有效地恢复过曝光区域，结合热辐射校正方法对序列图像进行热辐射校正。

1.4.2 本文组织结构

论文每个章节的组织结构如下：

中国知网 https://www.cnki.net

第一章为绪论，主要介绍气动光学热辐射效应的研究背景知识和研究的意义，详细介绍气动光学国内外的研究现状和发展，气动光学效应的机理和仿真研究。来引出后文针对气动光学热辐射效应校正的研究。

第二章介绍基于双边滤波和贝塞尔曲面拟合的热辐射效应校正方法。首先介绍了双边滤波的原理和贝塞尔曲面拟合的理论。随后根据退化图像的特征引出了梯度方向先验，并提出了渐进式热辐射效应校正模型和求解方法，最后对方法进行了对比实验和参数探究。

第三章介绍基于 MutiStage U-Net 的热辐射校正方法，该方法基于深度学习进行热辐射校正。首先介绍了神经网络的发展，同时引入卷积神经网络和 U-Net 的概念，介绍它们的各个组成部分。之后介绍本文所提出的网络模型，并展开对比实验和消融实验。

第四章介绍基于多曝光融合的热辐射过曝光序列图像校正方法。首先介绍了目前的图像融合技术的发展和局限性，引出了 Dense-SIFT，随后为解决序列图像过曝光问题，提出了由三种特征组成的权重模板，使用归一化的权重模板对序列图像进行融合。在这之后，本文提出了渐进式流水线序列校正，详细地介绍了过曝光热辐射序列图像的校正步骤和方法。在这一章节的最后部分，我们对所提出的方法进行了对比实验。实验表明本文提出的热辐射序列校正方法可以对热辐射序列的过曝光部分进行校正。

第五章为总结和展望，对全文的研究工作进行了总结，并对接下来的研究方向进行了展望。在这一章中，本文首先总结了所提出的所有热辐射相关的校正方法和使用的技术，以及创新点和优点。接下来对热辐射校正领域后续可开展的工作以及对提出方法的补充和可改进的方面进行了介绍。

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

第 2 章 基于双边滤波和贝塞尔曲面拟合的热辐射效应校正方法

2.1 双边滤波

双边滤波由高斯滤波发展而来，不同之处在于，双边滤波器考虑了与邻居值的差异，以在平滑时保留边缘[26,27]。经过高斯卷积滤波的图像由下式给出[28–30]：

$$GC[I]_{\boldsymbol{p}} = \sum_{\boldsymbol{q}\in\mathcal{S}} G_\sigma(\| \boldsymbol{p} - \boldsymbol{q} \|) I_{\boldsymbol{q}}. \#(2\text{-}1)$$

式中使用 $I_{\mathbf{p}}$ 表示我们使用符号来表示像素位置 **p** 处的像素值。假设像素大小为 1，$F[I]$表示将滤波器 F 作用于图像 I 上。

我们将考虑所有可能的图像位置的集合$\mathcal{S}$，我们将其命名为空间域，以及所有可能的像素值的集合 R，我们将其命名为范围域。符号$\boldsymbol{q} \in \mathcal{S}$表示由$\boldsymbol{q}$索引的所有图像像素的总和。我们使用$|\cdot|$表示绝对值，用$\|\cdot\|$表示$L_2$范数，例如$\| \boldsymbol{p} - \boldsymbol{q} \|$表示$\boldsymbol{p}$和$\boldsymbol{q}$之间的欧氏距离。

$G_\sigma(x)$表示二维高斯核：

$$G_\sigma(x) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} exp\left(-\frac{x^2}{2\sigma^2}\right). \#(2\text{-}2)$$

高斯滤波是邻近位置的强度的加权平均，权重随着到中心位置p的空间距离的增加而减小。像素q的权重由$G_\sigma(\|p - q\|)$定义，其中σ是定义邻域大小的参数。这种影响的强度仅取决于像素之间的空间距离，而不是它们的值。例如，尽管两个像素的值相差很大，亮像素对一个邻近的暗像素仍然有强烈的影响，因此，图像边缘因为不连续处的像素被一起平均而变得模糊。

双边滤波器也被定义为附近像素的加权平均值，其方式与高斯卷积非常相似。不同之处在于，双边滤波器考虑了与邻像素值的差异，以在平滑时保留边缘。双边滤波器的主要思想是：对于一个像素影响另一个

中国知网 https://www.cnki.net

像素，它不仅应该由根据像素间隔的距离决定，而且还应该由两个像素值的差异决定。

双边滤波器用 BF[・]表示，定义为：

$$BF[I]_{\boldsymbol{p}} = \frac{1}{W_{\boldsymbol{p}}} \sum_{\boldsymbol{q}\in\mathcal{S}} G_{\sigma_s}(\| \boldsymbol{p}-\boldsymbol{q} \|) G_{\sigma_r}(|I_{\boldsymbol{p}} - I_{\boldsymbol{q}}|) I_{\boldsymbol{q}}, \#(2\text{-}3)$$

其中$W_{\mathbf{p}}$为正则化项，能确保像素权重之和为 1：

$$W_p = \sum_{q\in S} G_{\sigma_s}(\| \boldsymbol{p}-\boldsymbol{q} \|) G_{\sigma_r}(|I_{\boldsymbol{p}} - I_{\boldsymbol{q}}|). \#(2\text{-}4)$$

参数σ_s和σ_r将指定图像I的滤波量。公式(2-3)是一个归一化加权平均，其中G_{σ_s}是一个空间高斯权重，用于减少远处像素的影响，G_{σ_r}是一个范围高斯权重，用于减少当像素q的强度值与I_p的强度值不同时的影响，图 2.1 展示了如何为一个靠近边缘的像素计算权重。

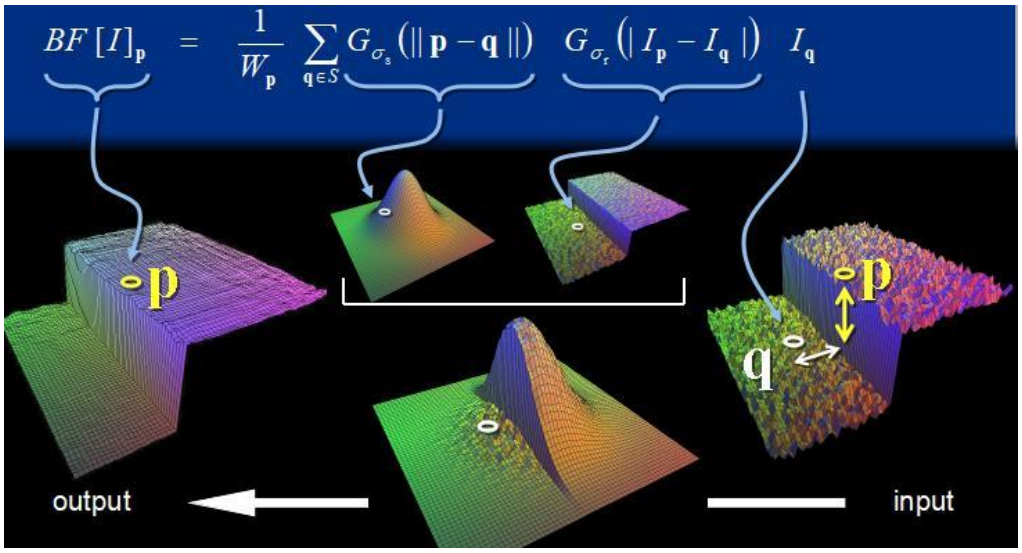


图 2.1 双边滤波权重计算过程

双边滤波器受两个参数的控制：空间参数σ_s和范围参数σ_r。图 2.2 对它们的影响进行了展示。

当范围参数σ_r增大时，双边滤波器会更加趋近于高斯卷积操作，这是因为随着σ_r的增加，对应的高斯函数G_{σ_r}会变得更宽、更扁平，基本

中国知网 https://www.cnki.net

上在整个图像的强度区间内维持一个几乎恒定的状态。

提高空间参数σ_s会使图像中的较大特征变得更加平滑。

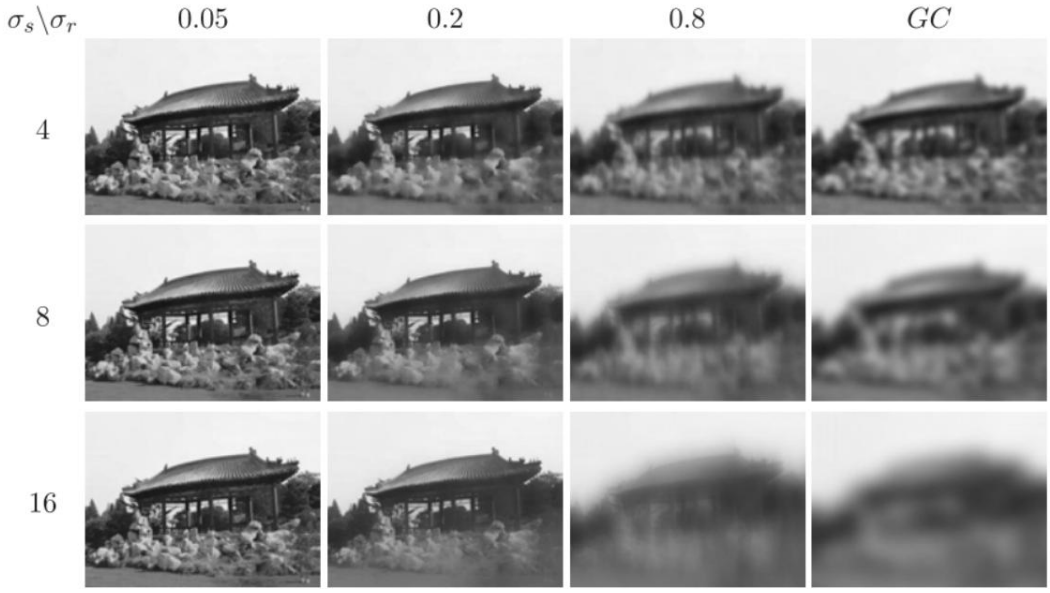


图 2.2 双边滤波参数对结果的影响

随着双边滤波被提出，双边滤波的应用也越来越广泛。它常被用在以下几个方面：

去噪：这是双边滤波器最初的主要目标，它具有广泛的应用，包括医学成像、目标跟踪、电影恢复等。

纹理和照明分离、色调映射、Retinex 和色调管理：在几种不同参数预设的情况下对图像进行双边滤波，可将该图像分解为大尺度/小尺度纹理和特征。

数据融合：利用双边滤波将多个源图像分解为多个部分，然后将它们重新融合为单个输出图像，因此输出图像可以继承每个源图像的特定视觉属性。

2.2 Bezier 曲面拟合

法国 Renault 汽车公司的 Bezier 在 1971 年时，提出了一种由控制多边形定义的二维曲线造型的方法，该方法在简单改变控制点位置后便可以控制曲线的形状，而且形状的变化完全在预料之中。Bezier 曲线造型

中国知网 https://www.cnki.net

方法简单易行，解决了传统二维曲线形状控制困难的问题，因此 Bezier 方法在计算机辅助造型学科中占有重要的地位，把工业产品形状的数学描述技术向前推进了一大步，为曲线曲面造型的进一步发展奠定了坚实的基础[31]。

Bezier 曲线是一段多次多项式曲线，是构造自由曲线曲面的重要和基本方法之一。它具有许多优点，能满足几何造型对曲线曲面的要求，因此在理论和应用中均得到了极大的重视和发展[32]。

为了引出 Bezier 曲面拟合，我们先介绍 Beizer 曲线拟合的方法。设给定一组空间点列$\{P_i\}(i=0,1,\cdots,r)$，求一条m次 Bezier 曲线B_m,如图 2.3，使它在最小二乘意义下拟合点列P_i.

令m次 Bezier 曲线方程为：

$$B_m: P(t)=\sum_{\alpha=0}^{m} B_{\alpha,m}(t)Q_\alpha,\ 0\le t\le 1\ ,\#(2\text{-}5)$$

式中$B_{\alpha,m}$为 Bernstein 基函数：

$$B_{\alpha,m}(t)=\binom{m}{\alpha}t^\alpha(1-t)^{m-\alpha},\ \alpha=0,1,\cdots,m.\#\#(2\text{-}6)$$

$\{Q_\alpha\}$是曲线的特征多边形顶点。

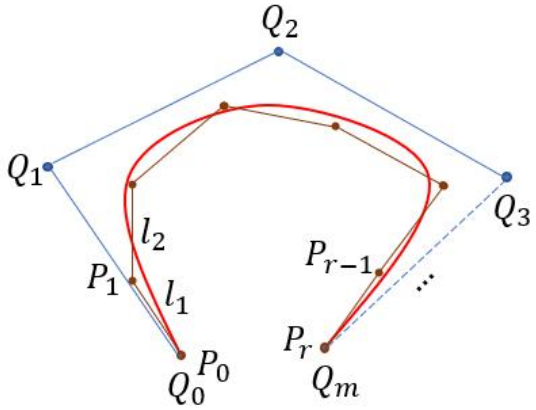


图 2.3 bezier 曲线拟合

对于每一个数据点，也就是待拟合的点P_i，需要对其进行参数化，曲线参数化指的是对一条曲线建立参数方程的过程，目前常用的参数化

中国知网 https://www.cnki.net

方法分为均匀参数化，累计弦长参数化，修正弦长参数化等[32]。在 Bezier 曲线拟合中，我们使用累计弦长参数化，该参数化方法可以反映出待拟合点按弦长的分布情况，是比较好的参数化方法，在多数情况下能获得比较好的结果，可以确保拟合曲线具有较好的光滑性。

令待拟合点P_i的参数为t_i，累计弦长参数化可表示为：

$$t_i = \begin{cases} 0 & i = 0, \\ \sum_{k=1}^{i} l_k / \sum_{k=1}^{r} l_k & i = 1.2\cdots r. \end{cases} \#\#(2\text{-}7)$$

式中:$l_i = \overline{P_{i-1}P_i}(i = 1,2,\cdots,r)$表示相邻两个数据点之间的距离。使用累计弦长参数化可以准确地反映出数据点与拟合的 Bezier 曲线的偏离程度。

将参数化后的点代入式(2-5)后，Bezier 曲线拟合问题转化为求包含 m+1 个未知向量，r+1 个向量方程式的矛盾方程组的最小二乘解：

$$\sum_{a=0}^{m} B_{a,m}(t_i) Q_a = P_i(i = 0,1,\cdots,r)\,.\#(2\text{-}8)$$

求得Q_i后，Bezier 曲线可将参数t_i重新代入式(2-5)求出 Beizer 曲线的任意一点的坐标。

同理，对于$m \times n$次 Beizer 曲面拟合，令曲面方程为：

$$p(u,v) = \sum_{i=0}^{m}\sum_{j=0}^{n} Q_{i,j} B_{i,m}(u) B_{j,n}(v)\,,(u,v) \in [0,1] \times [0,1].\#(2\text{-}9)$$

上式中，$B_{i,n}(t)$表示n次 Bernstein 的第i个基函数，即$B_{i,n}(t) = C_n^i(1-t)^{n-i}, t \in [0,1]$为参数，$b_{i,j}$为待定控制点坐标分量，$p(u,v)$表示待拟合点，$u,v$表示待拟合点的参数化坐标，它由待拟合点的$x,y,z$坐标经过累计弦长参数化方法得出，具体为：

中国知网 https://www.cnki.net

$$u_{ij}=\begin{cases}0, & i=1,\\ \dfrac{\sum_{k=1}^{i} l_{kj}}{\sum_{k=1}^{r} l_{kj}} & i=2,3,\cdots,r,\end{cases}$$
$$v_{ij}=\begin{cases}0, & i=1,\\ \dfrac{\sum_{k=1}^{i} l_{ik}^{*}}{\sum_{k=1}^{s} l_{kj}^{*}} & i=2,3,\cdots,r.\end{cases} \quad \#(2\text{-}10)$$

上式中$l_{ij}=\overline{p_{i-1,j}p_{ij}}$, $l_{ik}^{*}=\overline{p_{i,j-1}p_{ij}}$, $(i=2,3,\cdots,r, j=2,3,\cdots,s)$为两个方向的弦长。

式(2-9)中，$p(u,v)$为已知待拟合点，$B_{i,m}(u), B_{j,n}(v)$可通过计算基函数得出，u,v可通过(2-10)式得出，Bezier 曲面拟合问题转化为反求控制点$Q_{i,j}$，对$Q_{i,j}$的每个坐标分量如$Qx_{i,j}$有

$$\begin{bmatrix} B_{0,m}(u_1)B_{0,n}(v_1) & B_{0,m}(u_1)B_{1,n}(v_1) & \cdots & B_{m,m}(u_1)B_{n,n}(v_1)\\ B_{0,m}(u_2)B_{0,n}(v_2) & B_{0,m}(u_2)B_{1,n}(v_2) & \cdots & B_{m,m}(u_2)B_{n,n}(v_2)\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ B_{0,m}(u_{r\cdot s})B_{0,n}(v_{r\cdot s}) & B_{0,m}(u_{r\cdot s})B_{1,n}(v_{r\cdot s}) & \cdots & B_{m,m}(u_{r\cdot s})B_{n,n}(v_{r\cdot s}) \end{bmatrix}\begin{bmatrix} Q_{x(0,1)}\\ Q_{x(0,2)}\\ \vdots\\ Q_{x(r,s)} \end{bmatrix} \quad \#(2\text{-}11)$$
$$=\begin{bmatrix} p_x(u_0,v_0)\\ p_x(u_0,v_1)\\ \vdots\\ p_x(u_{r\cdot s},v_{r\cdot s}) \end{bmatrix}.$$

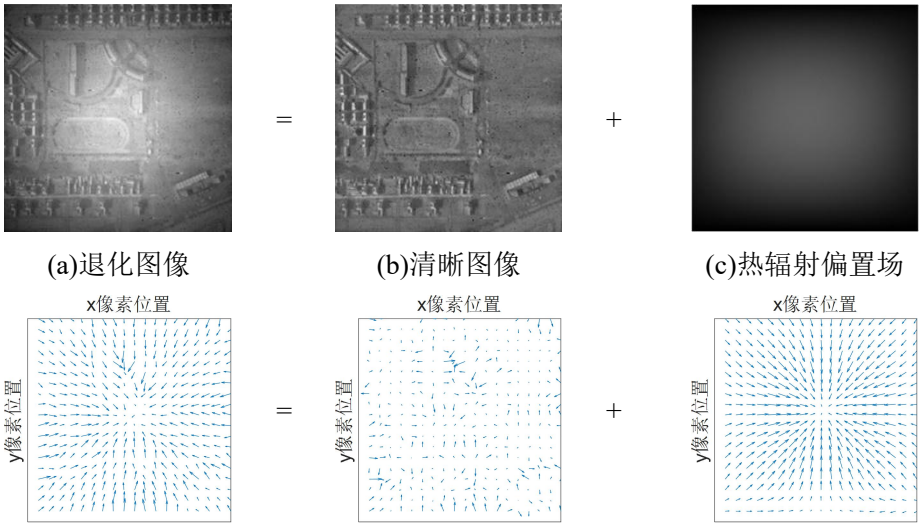
我们将上式记为$BQ=p$。在最小二乘意义下解上式即可反求出控制点的x坐标分量，控制点的y,z分量同理。求得控制点b后，可根据公式$(2-9)$，使用均匀参数化上采样生成 Beizer 曲面。

2.3 梯度方向先验

高速气流加热光学头罩时，若光学头罩为锥形，半球形或抛物面形，受光学头罩物理特性和气动加热效应影响，头罩表面的温度分布不均匀且存在热源中心[33]，热源中心的温度会高于周围温度，因此红外图像上存在热辐射中心，辐射中心周围像素的梯度方向趋向于辐射中心，如图 2.4 (a)和图 2.4 (d)所示。由于清晰图像的梯度方向不具有明显的趋势，因此，我们认为在热辐射退化图中存在一个各向同性的热辐射偏置场，

中国知网 https://www.cnki.net

其梯度方向如图 2.4 (f)所示，使得退化图像的梯度方向有向辐射中心聚拢趋势。



(a)退化图像　(b)清晰图像　(c)热辐射偏置场

(d)退化图像的梯度分布　(e)清晰图像的梯度分布　(f)热辐射偏置场的梯度分布

图 2.4 梯度方向分布图

2.3.1 偏置场梯度方向先验

下面将详细说明对偏置场的约束,定义为$R(\hat{b})$.为使求解偏置场的梯度方向具有如图 2.4 (f)趋势，本文提出一种基于统计梯度方向的正则化项：首先根据辐射中心将图像分为四个区块，通过对四个区块中趋向辐射中心的像素方向计数，并使其最大，使得四个区块的梯度方向趋向于中心如图 2.5 所示。此外，我们引入L_1范数用于约束偏置场的平滑度。偏置场正则化项定义如下：

$$R(b)=\frac{|\nabla b|_1}{\sum_{s=1}^{4}\left[\sum_{x_s,y_s} f(b_s,x_s,y_s,s)\right]},\#(2\text{-}12)$$

式中，s表示四个区块中的第s块，x_s,y_s表示第s个区块中的像素坐标，$|\nabla b|_1$表示b的梯度的 L1 范数。$f(b_s,x_s,y_s,s)$表示为梯度方向的布尔函数，具体为：

$$f(b_s,x_s,y_s,s)=\begin{cases}1 & if\ \theta_\nabla(b_s,x_s,y_s)\in\left[(s-1)\frac{\pi}{2},s\frac{\pi}{2}\right]\\ 0 & others\end{cases},\#(2\text{-}13)$$

上式将四个区块中梯度方向朝向辐射中心的像素记为 1，其余记为 0。

中国知网 https://www.cnki.net

式中$\theta_\nabla(b,x,y),(\theta_\nabla\in[0,2\pi])$表示偏置场$b$在$(x,y)$处的梯度方向，$f(b_s,x_s,y_s,s)$会在热辐射偏置场$b$中的第$s$个块中，筛选梯度朝向辐射中心聚拢的像素。$\sum_{x_s,y_s}f(b_s,x_s,y_s,s)$将统计区块 s 内梯度朝向辐射中心聚拢的像素个数。统计过程如图 2.5 所示：

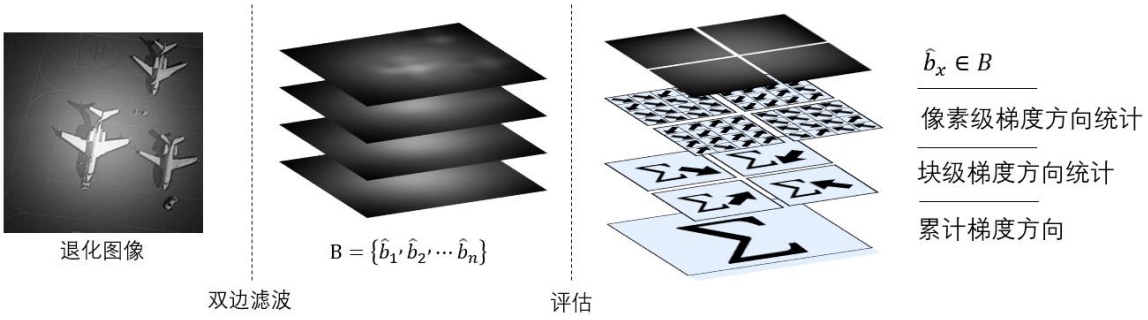


图 2.5 梯度方向统计

2.3.2 校正图像梯度方向先验

我们对退化图像和清晰图像进行梯度方向统计，如图 2.6 所示，退化图项的梯度方向在四个区块中分布不均，而清晰图像的各个区块的梯度方向无明显趋势，即四个区块中梯度方向分布趋于平均。同样地，对于校正图像，我们也希望各个区块梯度方向平均分布。

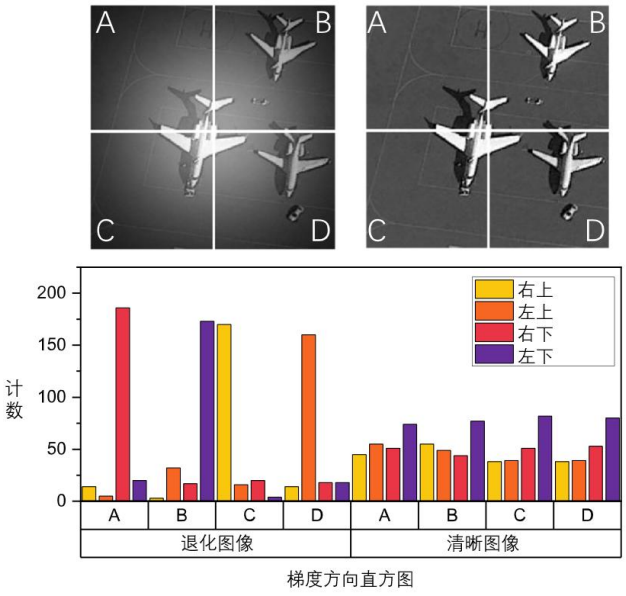


图 2.6 梯度方向直方图(HOG)

中国知网 https://www.cnki.net

因此，我们基于图 2.7 所示的方式对校正图像四个区块的梯度方向进行约束，使各个区块梯度方向统计趋于平均。

由于校正图像中的边缘信息会对梯度方向的统计造成干扰，因此，对于校正图像，我们使用一种投票统计的方式，这种基于投票统计方向梯度的方法被广泛运用于行人检测[34]和人脸识别[35]中。校正图像的梯度方向正则化为

$$R(f)=\sum_{s=1}^{4}\|H\|_2^2=\sum_{s=1}^{4}\left\|HOG(f_s)-\overline{HOG(f_s)}\right\|_2^2 .\#(2\text{-}14)$$

其中$HOG(f_s)$表示校正图像f的第s块处的方向梯度直方图的 4 个方向计数组成的向量，$\overline{HOG(f_s)}$表示均值向量。单元由大小为 9×9 像素组成，单元方向根据其像素的梯度方向投票得到。校正图像正则化约束旨在缩小四个块中梯度方向统计之间的差异，使各个块的梯度方向统计趋于平均。

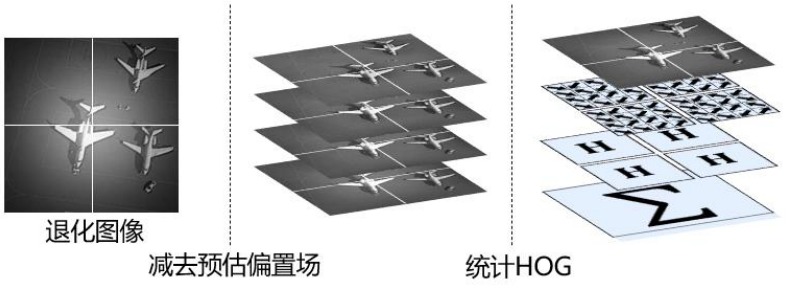


图 2.7 校正图像梯度方向约束 HOG 统计过程

2.4 渐进式校正模型

本节将开始建立渐进式热辐射校正模型。退化图像通常使用对清晰图像附加偏置场来进行建模[36]，在数学上，热辐射通用的校正模型表示为

$$z=f+b+n,\#(2\text{-}15)$$

其中，z和f分别表示热辐射退化图像和清晰图像，b表示热辐射偏置场，n表示噪声。

我们的目标是从退化图像z不断分离出热辐射偏置场b并将其移除，

中国知网 https://www.cnki.net

最终得到清晰图像f，如图 2.8 所示。相较于非渐进式方法，渐进式热辐射校正通过不断迭代“预测-求解-校正”来逼近真实图像，因此校正结果与真实图像的误差更低。后续的实验证明，使用渐进式热辐射校正，能在提升图像质量的同时，最大程度去除热辐射残留。

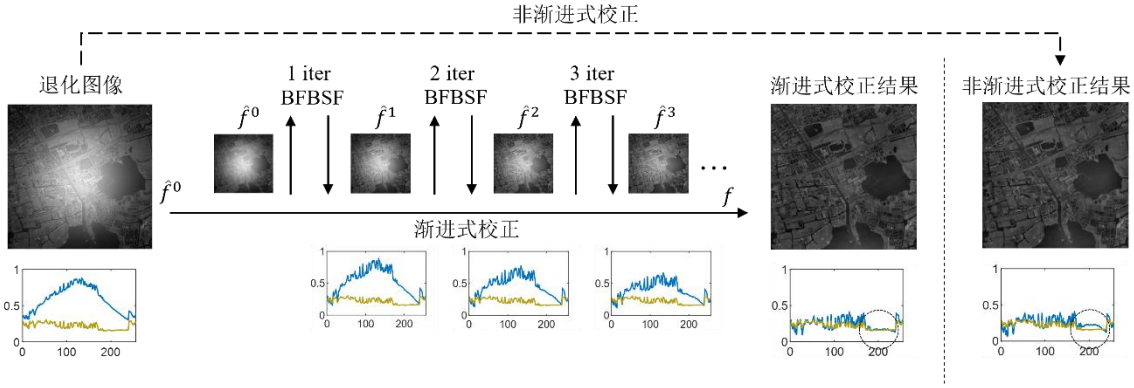


图 2.8 渐进式校正与直接校正的比较，对比清晰图像与校正后图像的单行像素

基于此，本文提出一种渐进式的热辐射图像非均匀校正模型：

$$\begin{cases} \hat{b}^i = \arg\min \eta \left\| \hat{f}^{i-1} - \hat{f}^i - \hat{b}^i \right\|_2^2 + \alpha R\left(\hat{f}^i\right) + \beta R\left(\hat{b}^i\right) \\ b^i = \arg\min \left\| b^i - \hat{b}^i \right\| = Bezier_{m,n}\left(\hat{b}^i\right) \\ \hat{f}^i = \hat{f}^{i-1} - \gamma b^i \end{cases} .\#(2\text{-}16)$$

上式为一次迭代校正过程，我们将上式记为$BFBSF$，校正的结果可由下式得出：

$$\hat{f}^i = BFBSF_i\left(\hat{f}^{i-1}\right), \quad s.t.\ \hat{f}^0 = z .\#(2\text{-}17)$$

式(2-16)和(2-17)中，i表示迭代次数，$\hat{b}^i$为第i次迭代的热辐射估计偏置场，第一行的第一项为数据保真项，$\hat{f}^{i-1}$表示前一次的迭代校正图像，同时作为本次校正的退化图像，首次迭代$i=1$时，$\hat{f}^0$被初始化为退化图像z。$\hat{f}^i$为本次迭代校正的潜在清晰图像，将作为退化图像，进入下一次迭代，在后续的迭代过程中，输入的退化图像将不断进行更新。$R\left(\hat{f}^i\right)$和$R\left(\hat{b}^i\right)$，分别表示对所求迭代校正图像和热辐射偏置场进行约束，以保证求解的正确性。关于上述正则化项的详细定义已在之前的章节中给出。η, α, β和γ为惩罚参数。第二行表示对$\hat{b}^i$进行阶数为m, n的 Bezier

中国知网 https://www.cnki.net

曲面拟合。Bezier 曲面具有很好的光滑性，可以降低热辐射偏置场b^i受高频噪音和图像细节的影响，相对于多项式拟合，使用 Bernstein 张量积的 Bezier 曲面在阶数较高时计算简单且不容易出现龙格现象。公式第三行将迭代图像减去热辐射偏置场以进行热辐射校正。

迭代过程中,我们通过渐进式地移除热辐射偏置场来更新潜在清晰图像，因此，热辐射偏置场b^i会逐渐收敛，迭代次数大于等于 20 时，热辐射偏置场b^i完全收敛，无法继续从持续更新的潜在清晰图像中分离出热辐射偏置场，此时最终迭代的结果$\hat{f}^i$即为清晰图像f。

2.5 优化求解

2.5.1 使用双边滤波求解$\hat{b}$

由于式(2-16)中$\hat{b}$的求解不适定，我们可采用解空间搜索方法，根据退化图像低频信息生成一组$\hat{b}$，组成解空间 B $= \{\hat{b}_1, \hat{b}_2 \cdots, \hat{b}_n\}$，在解空间 B 中搜索使得损失函数最小的$\hat{b}$，作为最优解。由于双边滤波可根据不同参数保留或过滤高频信息，因此基于快速双边滤波[37]，使用不同滤波参数从退化图像生成解空间 B。对应公式(2-16)，令$\hat{b} = BF(z, \theta_1, \theta_2)$,代表对$z$进行参数为$\theta_1, \theta_2$的双边滤波。接下来，我们估计最优参数，从而在解空间中搜索最优解，定义损失函数:

$$\begin{aligned} J(\theta_1, \theta_2) = & \eta \| z - f - BF(z, \theta_1, \theta_2) \|_2^2 \#(2\text{-}18) \\ & + \alpha R\big(z - BF(z, \theta_1, \theta_2)\big) \\ & + \beta R\big(BF(z, \theta_1, \theta_2)\big), \end{aligned}$$

$$\big(\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2\big) = \min_{\theta_1, \theta_2} J(\theta_1, \theta_2)\,, \#(2\text{-}19)$$

$$\hat{b} = BF\big(z, \hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2\big). \#(2\text{-}20)$$

公式(2-18)中的符号定义可参考公式(2-16)。在(2-18)式的基础上，求得一组最优参数$\big(\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2\big)$，使得损失函数$J\big(\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2\big)$取得最小值。将最优参数代入式(2-20)后，所得到的$\hat{b}$即为满足式(2-18)首行公式的解。

中国知网 https://www.cnki.net

2.5.2 使用曲面拟合求解b

受气动加热影响，光学头罩表面温度场分布连续，头罩红外辐射的强度连续，因此热辐射偏置场具有平滑性和连续性[33]。为使得所求偏置场曲面具有上述特性，降低初始估计的偏置场受退化图像内容影响，我们采用 Bézier 曲面拟合来逼近式(2-16)中的估计偏置场$\hat{b}^i$。

对应式(2-16)中第二行，我们先对估计偏置场$\hat{b}$进行降采样，将这些降采样后的点作为数据点，进行 Bezier 拟合。首先按照公式(2-10)对待拟合点的坐标进行参数化，将 xyz 坐标映射到 uv 参数化坐标：

$$u_{ij}=\begin{cases}0, & i=1,\\ \dfrac{\sum_{k=1}^{i} l_{kj}}{\sum_{k=1}^{r} l_{kj}} & i=2,3,\cdots,r.\end{cases}$$
$$v_{ij}=\begin{cases}0, & j=1,\\ \dfrac{\sum_{k=1}^{j} l_{ik}^{*}}{\sum_{k=1}^{s} l_{ik}^{*}} & j=2,3,\cdots,s.\end{cases} \quad \#(2\text{-}21)$$

将每一个坐标点的参数代入公式(2-9)，得到：

$$p(u,v)=\sum_{i=0}^{m}\sum_{j=0}^{m} Q_{i,j}B_{i,m}(u)B_{j,n}(v)\,,\#(2\text{-}22)$$

上式中，$p(u,v)$，$B_{i,m}(u)$，$B_{j,n}(v)$可由 Bernstein 多项式得出。展开后得：

$$\begin{bmatrix} B_{0,m}(u_1)B_{0,n}(v_1) & B_{0,m}(u_1)B_{1,n}(v_1) & \cdots & B_{m,m}(u_1)B_{n,n}(v_1)\\ B_{0,m}(u_2)B_{0,n}(v_2) & B_{0,m}(u_2)B_{1,n}(v_2) & \cdots & B_{m,m}(u_2)B_{n,n}(v_2)\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ B_{0,m}(u_{r\cdot s})B_{0,n}(v_{r\cdot s}) & B_{0,m}(u_{r\cdot s})B_{1,n}(v_{r\cdot s}) & \cdots & B_{m,m}(u_{r\cdot s})B_{n,n}(v_{r\cdot s})\end{bmatrix}\begin{bmatrix}Q_{x(0,1)}\\ Q_{x(0,2)}\\ \vdots\\ Q_{x(r,s)}\end{bmatrix} \quad \#(2\text{-}23)$$
$$=\begin{bmatrix}p_x(u_0,v_0)\\ p_x(u_0,v_1)\\ \vdots\\ p_x(u_{r\cdot s},v_{r\cdot s})\end{bmatrix}.$$

我们将式(2-11)记为$BQ=p$。在最小二乘意义下解上式即可反求出控制点的x坐标分量，控制点的y,z分量同理。求得控制点Q后，可根据公式

中国知网 https://www.cnki.net

(2-9)，使用均匀参数化上采样生成与退化图尺度相同的热辐射曲面，记为b.

在式(2-16)第三行热辐射校正过程中，我们将退化图像/上一轮的潜在清晰图像f与 Bezier 拟合的偏置场b相减，得到本轮的校正图像。

在 BFBSF 单次校正的基础上，渐进式 BFBSF 算法通过多次迭代进行退化图像/潜在清晰图像的更新，通过固定自适应滤波参数缩短了算法执行时间并保持了 SOTA 性能。渐进式 BFBSF 如算法 1 所示：

算法 1: 渐进式 BFBSF 算法

输入: 退化图像z
输出: 清晰图像f
初始化: $\hat{f}^0 = z,\ N = 20.$
更新参数 $\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2$ 通过公式(2-18)和(2-19);
for $i = 1$ **to** N **do**
　　更新估计偏置场 $\hat{b}^i$ 通过公式(2-20), 参数为 $\hat{f}^i, \hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2$;
　　更新偏置场 b^i 通过公式(2-17);
　　更新潜在清晰图像 $\hat{f}^i$ 通过公式 $\hat{f}^i = \hat{f}^{i-1} - b^i$;
end for
return f by $f = \hat{f}^N$

2.6 实验结果及分析

2.6.1 参数选择

在本节中，我们将首先探讨公式(2-16)中正则化参数的选择，其次将探讨 Bezier 曲面阶数对于热辐射校正结果和运行时间的影响，此外，我们对双边滤波和曲面拟合的有效性进行了测试，最后我们会根据模拟图像和真实图像进行对比实验。

式(2-16)，式(2-18)以及式(2-20)中存在三个正则化参数η,α和β，一个权系数γ，和 Bezier 曲面阶数m, n.下文将对这些参数的选取进行分析和实验。实验中，我们在 NWPU-RESISC45 数据集中添加仿真的热辐射偏置场来生成模拟退化图像，随后使用本方法进行热辐射校正，并与数据集原始图像对比峰值信噪比(PSNR)和结构相似性(SSIM)来验证本方

中国知网 https://www.cnki.net

法的有效性。PSNR 公式计算如下：

$$PSNR = 10\,log_{10}\left(\frac{(n-1)^2}{MSE}\right).\#(2\text{-}24)$$

其中，$n-1$ 为图像能表示的像素最大值，一般为 255，MSE 为均方误差，是反映估计量与被估计量之间差异程度的一种度量，为：

$$MSE = \frac{1}{MN}\sum_{x=0}^{M-1}\sum_{y=0}^{N-1}\left(f(x,y) - f'(x,y)\right)^2.\#(2\text{-}25)$$

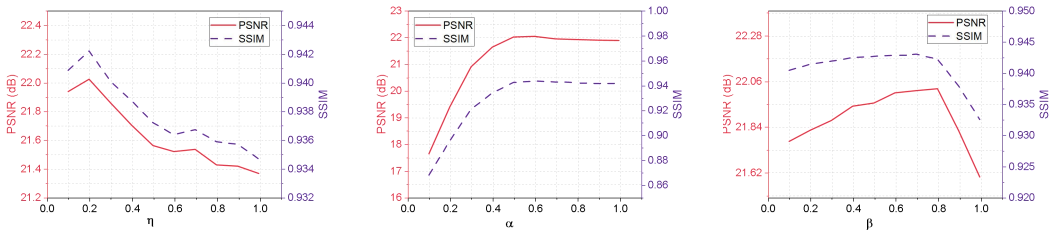
其中，$f(x,y)$表示原始图像，$f'(x,y)$表示校正图像。M、N表示图像的大小。

SSIM 的公式如下：

$$\text{SSIM} = \frac{(2\mu_x\mu_y + c_1)(2\sigma_{xy} + c_2)}{(\mu_x^2 + \mu_y^2 + c_1)(\sigma_x^2 + \sigma_y^2 + c_2)}.\#(2\text{-}26)$$

其中，μ_x表示x的平均值，μ_y表示y的平均值，σ_{xy}是x和y的协方差，σ_x^2为x的方差，σ_y^2为y的方差。c_1、c_2是常数，用来维持公式稳定，取值为$c_1 = (k_1L)^2$，$c_2 = (k_2L)^2$。L是像素值的动态范围。k_1、k_2为固定值。结构相似性的范围为-1 到 1。SSIM 表示两张图像的相似程度，两张图相同的理想情况下为 1.

依次固定正则化参数η,α和β中的两个参数，在 500 幅 NWPU-RESISC45 仿真数据集测试剩余参数对热辐射校正结果的影响，取平均 PSNR，SSIM 和如图 2.9 所示。



(a) η参数的选取　　(b) α参数的选取　　(c) β参数的选取

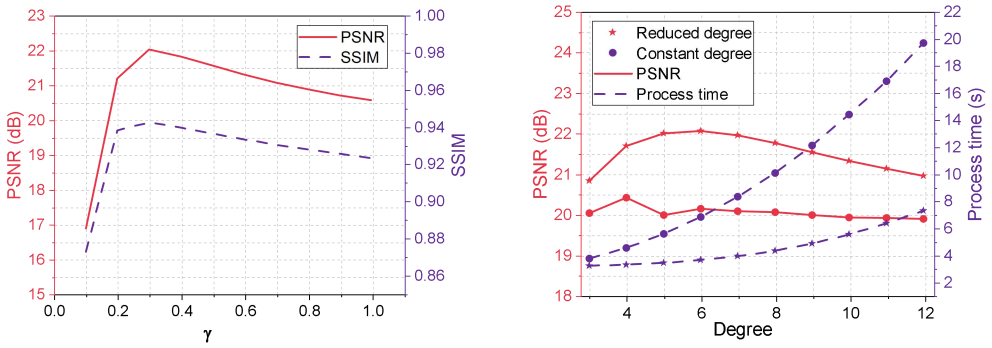
图 2.9 正则化参数选取

参数η过大会导致校正效果不明显。参数α决定校正图像梯度方向的聚拢程度，参数β决定了热辐射估计偏置场$\hat{b}$的平滑程度。根据最高

中国知网 https://www.cnki.net

PSNR、SSIM，确定正则化参数为$\eta = 0.2$、$\alpha = 0.6$、$\beta = 0.8$。

Bezier 曲面拟合的权系数γ和曲面阶数m, n,对校正结果有着较大影响。对于权系数γ，若取值过小或过大，都会影响热辐射偏置场的准确性，导致校正图像的 PSNR 下降，如图 2.10(a)所示。结合实验，我们取 PSNR 最大时对应的权系数$\gamma = 0.3$，以取得最佳的校正效果。



(a) γ参数选取　　(b)曲面阶数选取

图 2.10 权系数和曲面阶数分析

在渐进式热辐射校正模型中，迭代次数对于最终效果至关重要。取退化图像为表 2-1 中网球场，对应图 2.11 第二行的退化图像，同时我们研究了的迭代次数对 PSNR 和 SSIM 的影响，在第 1 到第 10 次迭代中 PSNR、SSIM 快速升高，PSNR 和 SSIM 的变化率明显下降。在迭代次数接近 20 时 PSNR 和 SSIM 的变化率趋近于 0. 如图 2.10(b)所示。因此本文取最佳迭代次数为 20 次。

2.6.2 对比实验

通过对比可以发现，Cao 方法[19]和 Shi-19 方法[22]在热辐射校正上表现良好，但是在校正同时引入了部分伪影。Li[21]和 Shi-22[23]的方法在热辐射校正上仍然存在热辐射残留。Zheng 方法[38]在校正后图像对比度有所下降。而本文所采用的渐进式校正方法降低了热辐射残留，因此 PSNR 和 SSIM 均有大幅提升。同时，本文方法使用 Bezier 曲面拟合的热辐射偏置场具有良好的平滑度，因此所得校正图像能在去除热辐射的同时，保留更多的梯度信息，校正图像伪影更少。参数对比见表 2-1。

中国知网 https://www.cnki.net

表 2-1 不同方法的 PSNR(dB), SSIM 对比

	Degraded		Cao		Zheng		Li		Shi-19		Shi-22		Ours(BFBSF)	
Image	PSNR	SSIM	PSNR	SSIM	PSNR	SSIM	PSNR	SSIM	PSNR	SSIM	PSNR	SSIM	PSNR	SSIM
广场	15.45	0.904	31.77	0.991	26.36	0.984	24.08	0.985	32.8	0.992	37.18	0.998	**40.11**	**0.999**
网球场	13.34	0.788	20.06	0.952	20.23	0.956	15.04	0.87	18.87	0.927	19.71	0.953	**22.61**	**0.974**
飞机	16.94	0.852	18.5	0.927	25.37	0.974	20.67	0.934	19.22	0.92	25.88	0.975	**26.21**	**0.981**
林地	14.28	0.814	21.16	0.961	24.51	0.976	16.71	0.912	22.35	0.952	20.69	0.967	**24.37**	**0.982**
草地	15.82	0.841	22.94	0.962	22.58	0.942	19.35	0.939	23.98	0.941	24.96	0.972	**26.27**	**0.976**
住宅	14.54	0.789	17.27	0.894	17.89	0.881	17.08	0.9	18.43	0.888	19.28	0.925	**22.37**	**0.969**
公路	12.77	0.638	15.8	0.899	17.56	0.913	14.09	0.702	14.3	0.648	18.23	0.924	**23.86**	**0.971**

中国知网 https://www.cnki.net

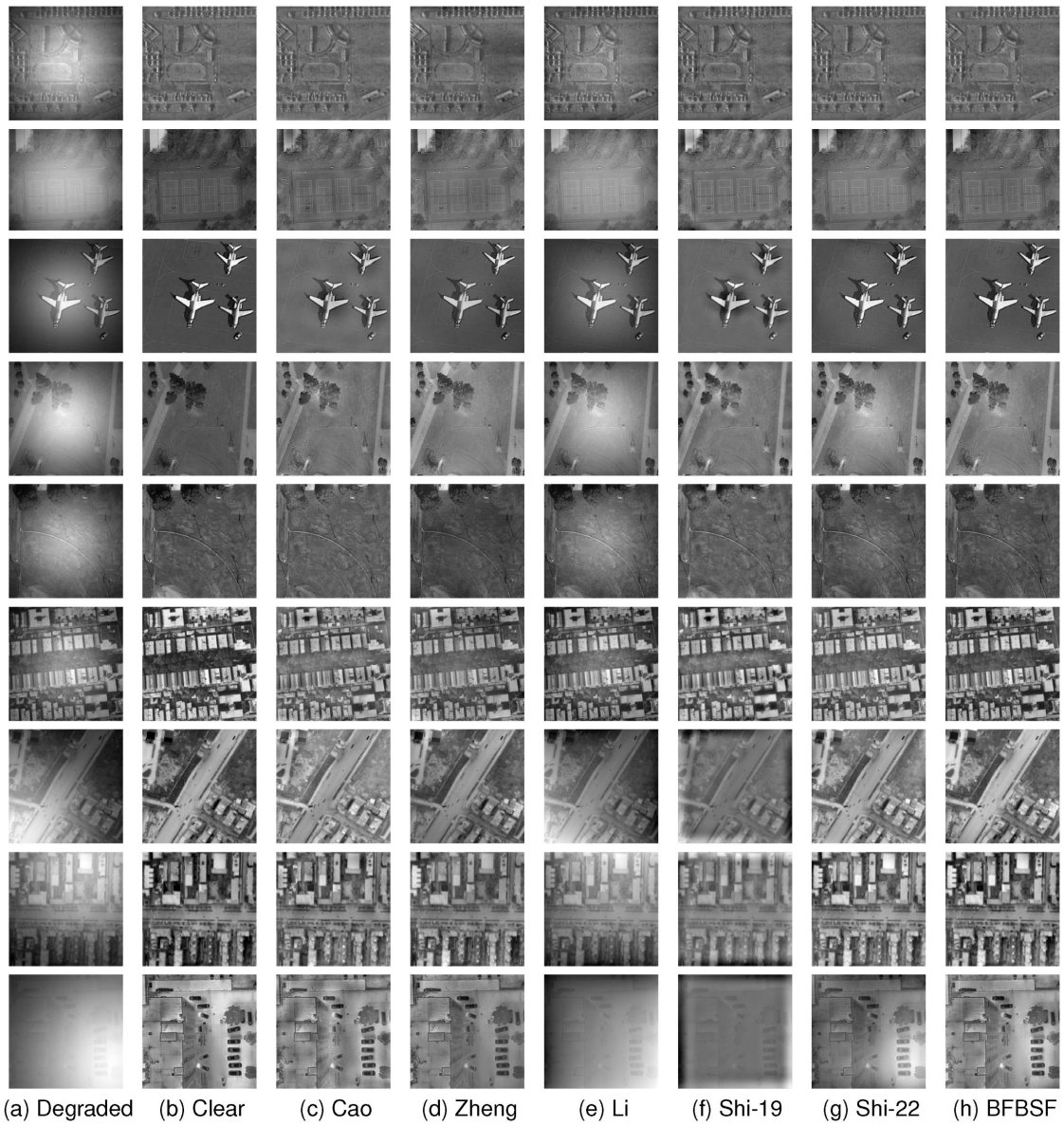


图 2.11 不同热辐射校正方法对比本文方法

我们对于真实红外热辐射退化图像进行了校正并和现有先进方法进行对比，如图 2.12 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

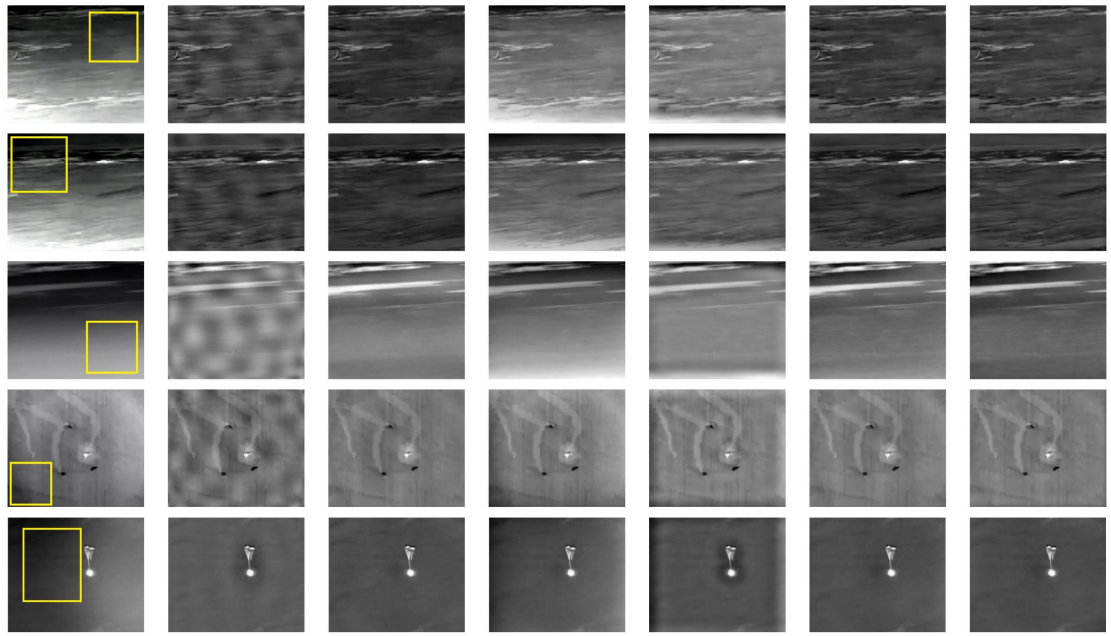


图 2.12 真实热辐射图像校正结果

所有的红外图像都是由美国国家航空航天局的 WB-57 飞行器拍摄的。通过比较，可以发现 BFBSF 对红外热辐射的校正有更好的校正效果，并且校正后的红外图像的残余热辐射不再明显，而且校正后的红外图像中的伪影更少。为了进行对比，我们使用变异系数(CV)作为无参考图像质量评价指标，CV 定义为图像x的标准差σ与均值μ之间的商：

$$CV(x) = \frac{\sigma(x)}{\mu(x)}. \#(2\text{-}27)$$

表 2-2 真实热辐射校正结果参数对比

	CV						
Image	Degraded	Cao	Zheng	Li	Shi-19	Shi-22	BFBSF
地面	0.87	0.21	0.34	0.3	0.23	0.24	**0.2**
车辆目标	0.92	0.3	0.43	0.4	0.32	0.36	**0.31**
河流	0.14	0.09	0.06	0.12	0.06	0.06	**0.04**
海洋	0.22	0.1	0.06	0.16	0.06	0.07	**0.05**
降落伞	0.78	**0.04**	**0.04**	0.09	0.05	0.05	**0.04**

我们选取图 2.12 中各个图像的平滑区域，如黄色方框中标记出的区域所示进行变异系数计算，结果展示在表 2-2 中，校正结果优秀的图像所得出的 CV 值更小。

中国知网 https://www.cnki.net

2.7 本章小结

针对红外图像热辐射非均匀校正存在残留问题，我们提出了一种基于自适应参数双边滤波和贝塞尔曲面拟合的红外图像热辐射非均匀校正方法，渐进式迭代校正退化图像。通过迭代校正这一步骤，使得校正结果逐步逼近真实结果，在提升红外图像质量的同时，降低了热辐射残留。由于热辐射偏置场具有光滑性和连续性，在迭代过程中，我们采用了自适应参数双边滤波和贝塞尔曲面拟合，将退化图像的内容信息进行筛选和过滤，从而分离出热辐射偏置场。此外，根据红外气动热辐射效应图像特征，我们提出了梯度方向先验，使用梯度方向分别对校正图像和热辐射偏置场进行约束。在实验部分，我们测试了不同参数选取以及对校正结果的影响，并分别研究了曲面拟合和双边滤波的有效性。最后，我们对比了其他先进的方法与本文方法的校正结果。我们的方法在际热辐射图像上也拥有良好的校正效果。

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

第 3 章基于 MutiStage U-Net 的热辐射校正方法

3.1 神经网络发展

自 21 世纪初以来，深度学习与人工智能一直是计算机领域的焦点话题。这一技术在各个行业得到广泛应用，相关论文层出不穷。近年来，谷歌的 AlphaGo 问世引起了广泛关注，掀起了新一轮的研究热潮。随着计算机硬件水平的不断提升，深度学习也在不断演进发展。我们有信心认为，在不久的将来，深度学习将真正融入人们的日常生活，为人类社会的进步做出积极贡献。

在 1943 年，神经科学家 W.S. McCulloch 和数学家 W. Pitts 在《Bulletin of Mathematical Biophysics》上发表了题为“A Logical Calculus of the Ideas Immanent in Nervous Activity”的论文，建立了一种融合神经网络的数学化模型，后来被称为 MCP[39]模型。MCP 模型是以真实生物神经元的结构为基础，抽象出神经元的概念，并通过简化神经元的工作流程，构建了一个数学化的简易模型，从而诞生了模拟大脑的概念，人工神经网络的发展由此开启。

MCP 模型的核心思想是通过计算机程序模拟人类神经元的反应过程。为实现这一目标，该模型将神经元的工作流程简化为三个步骤，即输入信号线性加权、求和、非线性激活（阈值法）。

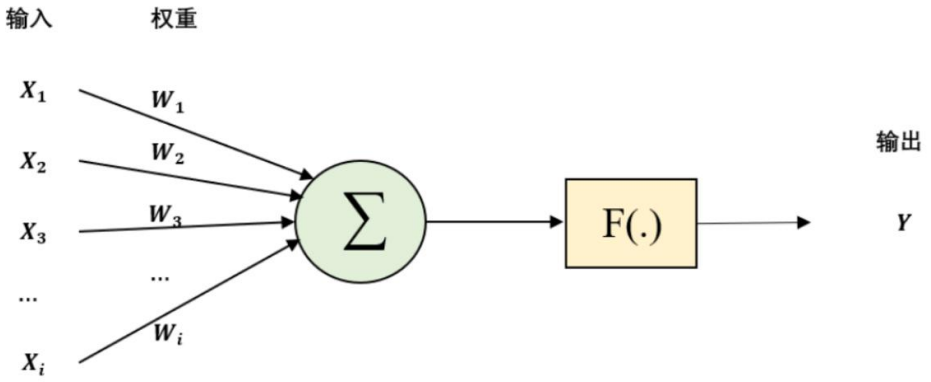


图 3.1 神经元模型基本结构

基于前述理论基础，1958 年，计算机科学家 Rosenblatt 提出了“感

中国知网 https://www.cnki.net

知器”(Perceptrons)理论，这是一个由两层神经元组成的网络结构。在应用该算法时，通过 MCP 模型对多维数据进行二分类操作，同时利用梯度下降方法自动学习并更新输入样本中的权重值。这一方法在四年后得到了证明，并获得了业界的广泛认可。

在 1969 年，感知器被证明其本质上是一种线性模型，这一发现归功于美国数学家和人工智能先驱 Marvin Minsky 的著作。该书指出感知器只能处理简单的线性分类问题，而当面对异或问题时，即使问题再简单，感知器也无法胜任。在当时的时代背景和科技水平下，这实际上宣告了感知器的失败，神经网络研究陷入了长达 20 年的停滞期。

反向传播（Back Propagation, BP）算法的出现为整个深度学习领域带来了曙光[40]。该算法采用 Sigmoid 函数进行非线性映射操作，从而成功解决了非线性分类和学习的问题。这一方法一经提出便迅速得到了业界的广泛认可，引发了神经网络学习的第二次热潮。

进入 90 年代，即使是 BP 算法也面临困境，被指出存在梯度消失问题：在误差梯度后向传递的过程中，后层梯度以乘性方式叠加到前层。由于 Sigmoid 函数的饱和特性，后层梯度本来就非常小，误差梯度传到前层时几乎变成了 0，导致前层网络难以有效学习。这一问题直接阻碍了深度学习的进一步发展。同时，支持向量机算法[41]（Support Vector Machine, SVM）应运而生，伴随而来的还有各种浅层机器学习模型。SVM 算法作为一种有监督的学习模型，适用于模式识别、分类和回归分析等各种问题场景。

近年来，随着存储成本和数据获取成本的降低，越来越多的大模型开始出现。Google 发布的 transformer 模型[42]将注意力机制引入神经网络，并使用了一种新的 QKV 模块和位置编码将图像识别大模型引入了人们的视野中。Robin Rombach 等提出的 Stable Diffusion 模型[43]将文本作画类型的 AI 模型落地，极大幅度提高了绘画生产力。随着这些 AI 大模型的出现，人工智能的时代已经到来，其必然会很大程度地改变这个世界。

中国知网 https://www.cnki.net

3.2 卷积神经网络

卷积神经网络（Convolutional Neural Network，CNN）是一种多层前馈神经网络，每一层可以包含多个二维平面，而每个平面由数个神经元组成。每个独立的神经元能够对周围的单元作出响应，使其在大型图像处理工作中表现出色。卷积神经网络受到生物神经元工作原理的启发，通过抽象建模形成多层感知器结构[44]，如图 3.2 所示。

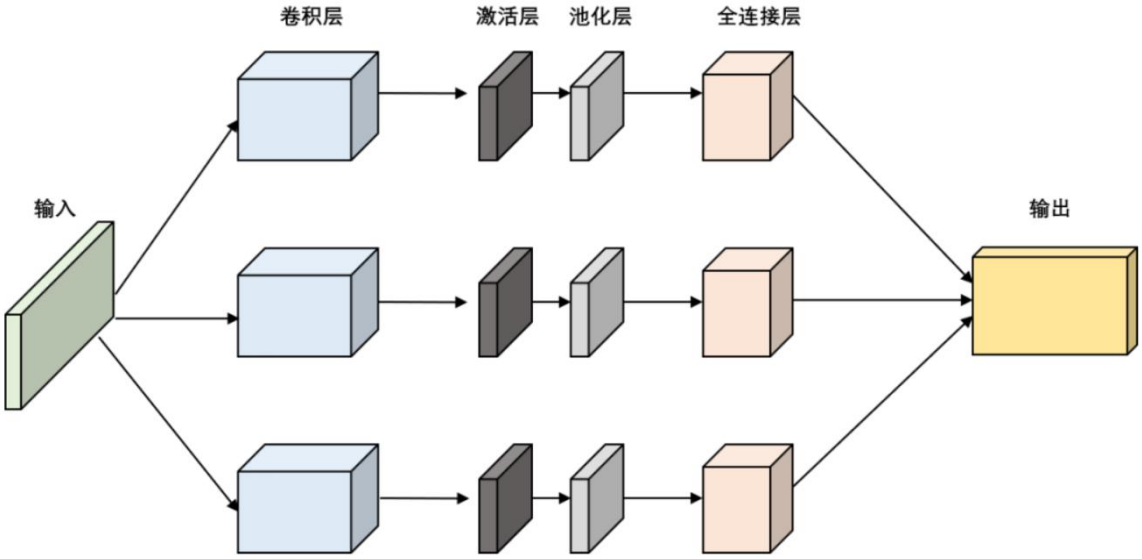


图 3.2 卷积神经网络的基本结构

传统的二维卷积运算，如图 3.3，是将输入图像与卷积核进行卷积，其卷积核是固定不变的。在深度学习中，卷积神经网络中的卷积层就是通过学习卷积核，从而达到提取图像中的有用信息。

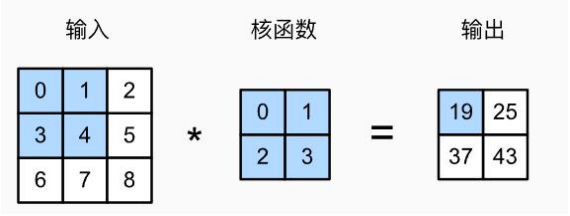


图 3.3 离散二维卷积

在神经网络中，当我们提到卷积时，通常指的是由多个并行卷积操作组成的运算。这是因为使用单个核的卷积只能提取一种类型的特征，尽管它在多个空间位置上起作用。我们通常希望网络的每一层都能够在

中国知网 https://www.cnki.net

多个位置提取多种类型的特征。

激活函数（activation function）通过计算加权和并加上偏置来确定神经元是否应该被激活，它们将输入信号转换为输出的可微运算。大多数激活函数都是非线性的。由于激活函数在深度学习中扮演着重要角色，下面简要介绍一些常见的激活函数。

1. Sigmoid 函数（Logistic 函数）:

$$\sigma(x) = \frac{1}{1+e^{-x}} \#(3\text{-}1)$$

将输入映射到 0 到 1 之间，常用于输出层进行二分类问题的概率表示。然而，容易出现梯度消失问题。

2. Tanh 函数（双曲正切函数）:

$$\text{Tanh}\,(x) = \frac{e^{x}-e^{-x}}{e^{x}+e^{-x}} \#(3\text{-}2)$$

类似于 Sigmoid 函数，但将输入映射到-1 到 1 之间，有助于缓解梯度消失问题。

3. ReLU 函数（Rectified Linear Unit）:

$$f(x) = max(0, x) \#(3\text{-}3)$$

在正区间内输出输入值，对于深度学习来说计算效率高，但可能导致神经元死亡问题（某些神经元永远不会激活）。

4. Leaky ReLU 函数:

$$f(x) = max(\alpha x, x) \#(3\text{-}4)$$

其中α为一个小于 0 的数，来修正 ReLU 函数小于 0 处的响应，该函数在负区间有小的斜率，以解决 ReLU 可能导致的神经元死亡问题。

5. Softmax 函数:

$$\text{Softmax}(x_i) = \frac{e^{x_i}}{\sum_j e^{x_j}} \#(3\text{-}5)$$

常用于多分类问题的输出层，将输入转换为概率分布。

这些激活函数在神经网络的不同层和任务中有不同的应用，选择合

中国知网 https://www.cnki.net

适的激活函数对于网络的性能和训练收敛至关重要。

通常在处理图像时，我们希望逐渐降低隐藏表示的空间分辨率，以便聚集信息。这样，随着神经网络层叠的上升，每个神经元对其敏感的感受野（输入）就越大。我们的机器学习任务通常涉及全局图像的问题，因此我们希望最后一层的神经元能够对整个输入的全局信息敏感。

通过逐渐聚合信息，生成越来越粗糙的映射，最终实现学习全局表示的目标。这种逐层聚合信息的方式有助于保留卷积图层在中间层的所有优势。这样的架构设计使得神经网络能够逐步提取和组合图像的抽象特征，从而更有效地解决全局性的机器学习问题。使用池化层可以有效达到上述的目的，降低卷积层对位置的敏感性，同时降低对空间降采样表示的敏感性。

比较常用的有最大池化层以及平均池化层。与卷积层类似，池化层运算符由一个固定形状的窗口组成，该窗口根据其步幅大小在输入的所有区域上滑动，为固定形状窗口（有时称为汇聚窗口）遍历的每个位置计算一个输出。 然而，不同于卷积层中的输入与卷积核之间的互相关计算，汇聚层不包含参数。相反，池运算是确定性的，我们通常计算汇聚窗口中所有元素的最大值或平均值[45]。

通过之前的介绍，我们已经可以初步构建一个完整卷积神经网络的所需组件。如图 3.4LeNet 便是最早使用上述组件构建的卷积神经网络之一，它被用来识别图像中的手写数字。

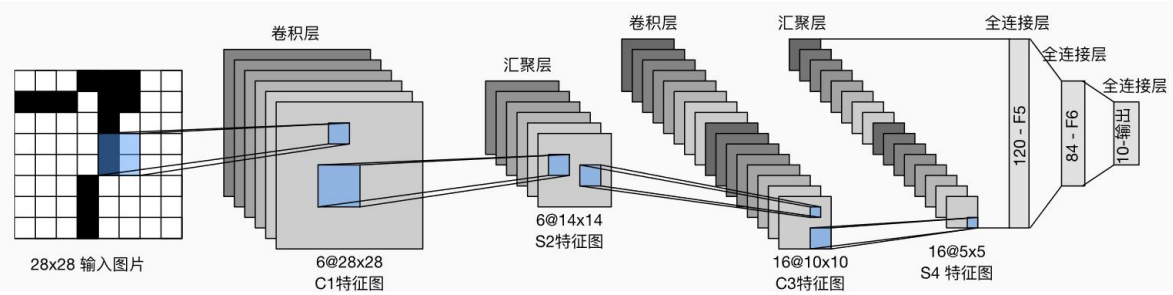


图 3.4 LeNet 中的数据流。输入是手写数字，输出为 10 种可能结果的概率

然而，基于传统卷积神经网络的网络模型提取的特征较少，且在持续前向传播的过程中不可避免地会丢失大量细节，因此大多用于分类问题。要将较少数量的输出转为与原图像素个数相同尺度的输出，需要使

中国知网 https://www.cnki.net

用 U-Net 网络。

3.3 U-Net 网络

U-Net 网络是一种改进的全卷积神经网络，因其网络结构酷似“U”形而得名。该网络充分利用深层网络获得的抽象特征和浅层网络包含的图像上下文信息。通过采用复制叠加的方式进行特征融合，U-Net 能够有效、准确地实现图像的分割。

U-Net 的设计主要包括编码器和解码器。在编码器中，通过堆叠卷积和池化层，网络逐渐提取图像的抽象特征。而在解码器中，通过上采样和卷积操作，将抽象特征与浅层网络的上下文信息融合，最终产生精细的分割结果。

这种 U-Net 的结构设计使其在图像分割任务中表现出色，特别适用于医学图像分析和图像复原领域。

图 3.5 为一个基础的 U-Net 结构，左半部分为编码器。输入的退化图像在网络流程中经过卷积层和激活层进行特征提取，由池化层进行下采样，逐步提取图像特征。右半部分为解码器，特征信息经过转置卷积进行上采样，逐步放大特征信息，结合残差连接提取出有用的特征，最终输出校正后的图像。

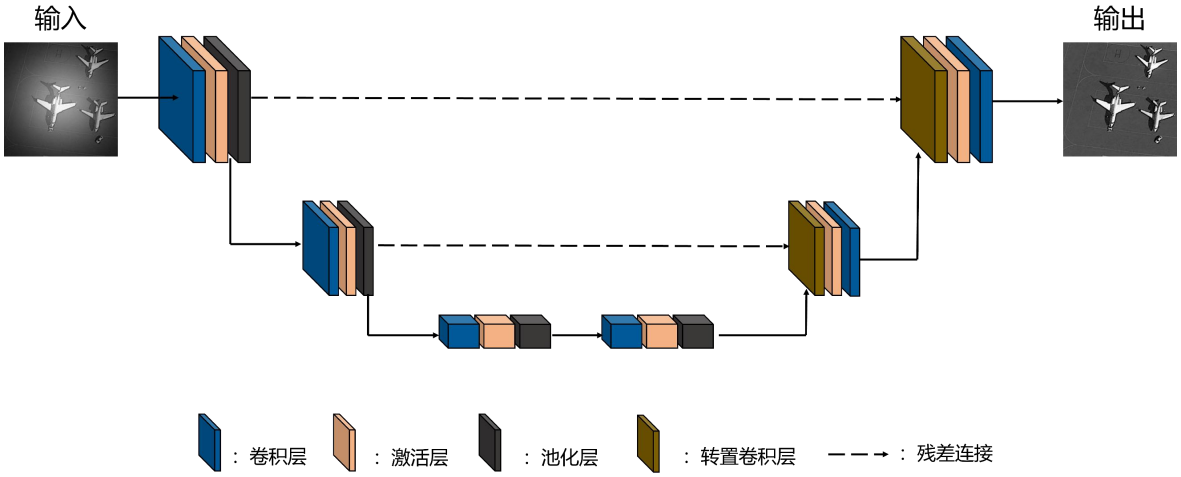


图 3.5 基础 U-Net 的网络结构

原有的卷积神经网络可以看作是 U-Net 的解码器部分，将图像的像素信息压缩到非常少的输出。使用 U-Net 结合残差连接，可以在提取特

中国知网 https://www.cnki.net

征的同时，有效地保留大部分的图像细节。

3.4 基于 U-Net 的渐进式热辐射校正模型

在这一小节中，将重点介绍本文基于U-Net提出的渐进式网络模型、数据集的构建以及损失函数。

相对于传统的 U-Net，本文提出一种渐进式多阶段 (MutiStage) 的 U-Net，即 MU-Net，其结构如图 3.6 所示。

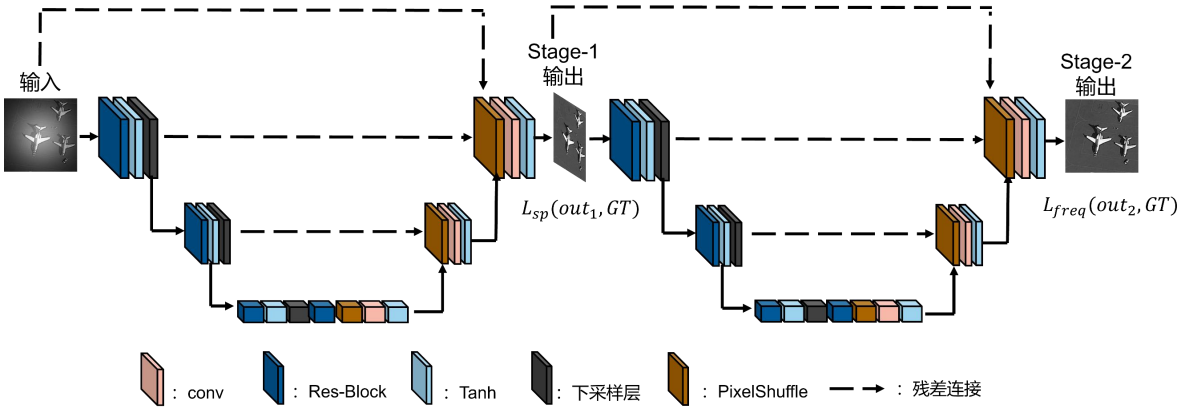


图 3.6 渐进式多阶段 U-Net (MU-Net) 结构

我们有两个串联式的 U-Net，来针对不同关注点提取不同的特征。例如，我们可以让 Stage-1 部分的网络专注于热辐射空间域的特征，提取空间域特征，而让 Stage-2 部分的网络专注于提取的频域校正。

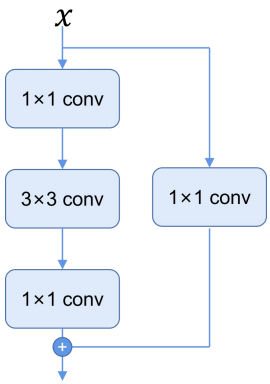


图 3.7 ResBlock 的结构

退化图像进入网络后，首先会进入 Stage-1 的三个下采样块，包含 ResBlock，Tanh 激活层以及下采样层，进行特征提取。随后经过三个上采样网络，包含 PixelShuffle 层，卷积层以及 Tanh 激活层。

中国知网 https://www.cnki.net

ResBlock 的结构如图 3.7 所示，它由三个 1×1 卷积和一个 3×3 卷积组成，1×1 卷积主要用来改变通道数，保证最后的残差连接元素连接时通道相同。

下采样层由一个步长为2的3×3卷积层和一个LeakyReLU层组成。

使用渐进式的 U-Net 主要有以下两个好处：第一，数据流在第一层得以无损失地，以原有的尺度进行训练和传播。第二，两个网络可专注于各自的任务，第一个网络负责进行热辐射粗校正，关注空间域损失可以更好地经行低频信息恢复，第二个网络负责细化校正，由于热辐射效应在频率域上只影响低频信息，且高频信息占据频域的大部分，因此关注频域损失可更好地进行高频细节的恢复[46]。

下面将对本身所使用的两个损失函数进行介绍。首先是 stage-1 中的空间域损失，我们可采用像素损失，例如 L1 损失，L2 损失和 Charbonnier 损失。L1 损失定义为：

$$loss_{L1}(x,y)=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}|y_i-f(x_i)|\ \#(3\text{-}6)$$

其中，x,y分别为退化图像和清晰图像，i为像素位置索引，$f(\cdot)$表示网络，n为像素总数。

Charbonnier 损失定义为:

$$L_{char}(x,y)=\sum_{i=1}^{n}\sqrt{(y_i-f(x_i))^2+\epsilon^2}\ \#(3\text{-}7)$$

其中，ϵ是一个很小的常数，例如 1e-3,用来保证梯度存在。其余符号的定义同式(3-6).

L2 损失定义为：

$$loss_{L2}(x,y)=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\big(y_i-f(x_i)\big)^2\ \#(3\text{-}8)$$

式中符号定义同式(3-6).

针对 stage-2 中的频域损失，我们使用傅里叶变换(fft)结合 L1 损失进行损失计算,$loss_{freq}$定义为：

$$loss_{freq}(x,y)=loss_{L1}\big(F_{real}(x),F_{real}(y)\big)\#(3\text{-}9)$$

中国知网 https://www.cnki.net

其中，$F_{real}(\cdot)$表示傅里叶变换后取实部。

3.5 实验结果及分析

3.5.1 网络训练

由于目前气动光学热辐射真实图像获取成本高昂，目前并没有公开的气动光学热辐射退化图像相关的数据集，本文将使用公开的红外图像数据集并结合仿真，生成热辐射仿真数据集，包含 10000 张仿真退化图像和清晰图像组成的训练集，2000 张仿真退化图像和清晰图像组成的验证集，2000 张仿真退化图像和清晰图像组成的测试集。数据集如图 3.8 所示。

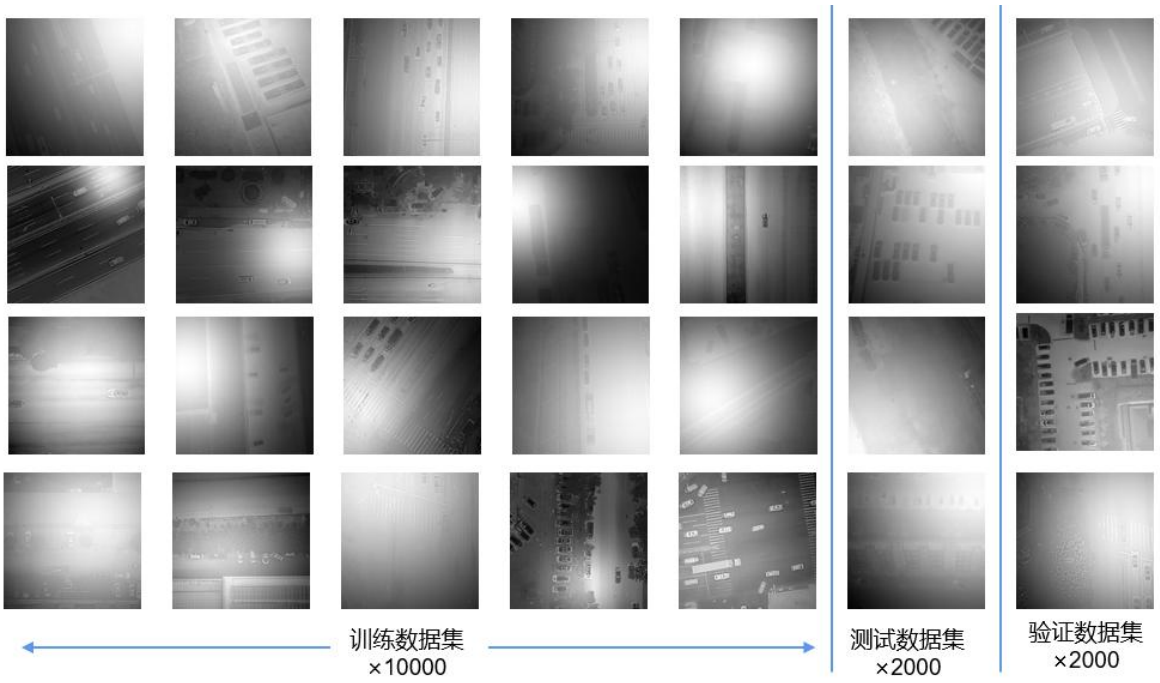


图 3.8 气动光学热辐射退化图像仿真数据集

热辐射退化偏置场由高斯函数与清晰红外图像叠加得到。为确保网络对各种退化图像都可以校正，偏置场的位置与强度随机生成。

训练环境采用 Intel i7-9750H 2.6GHz CPU，NVIDIA GeForce RTX 2080 with Max-Q Design 显卡，迭代次数为 500，权重衰退取 1e-5,批量大小为 32，初始学习率设置为 5e-4,结束学习率设置为 1e-5，学习率调

中国知网 https://www.cnki.net

整策略选择余弦退火策略(CosineAnnealingLR)，优化器采用 Adam 优化器。训练以及验证的损失函数曲线如图 3.9 所示。

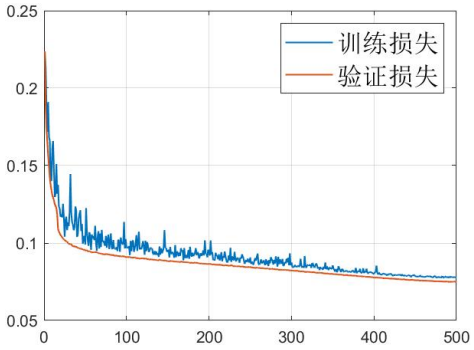


图 3.9 损失曲线

3.5.2 对比实验

我们将训练好的网络在 2000 张测试集上进行测试，并对比其他传统方法，分别计算平均 PSNR 和 SSIM，结果如表 3-1 所示。

表 3-1 测试数据集对比实验

	退化图像		Cao		Zheng		NAF-Net		Shi-22		MU-Net	
	PSNR	SSIM	PSNR	SSIM	PSNR	SSIM	PSNR	SSIM	PSNR	SSIM	PSNR	SSIM
平均结果	11.04	0.551	17.12	0.971	17.72	0.975	24.47	0.937	15.68	0.981	**25.26**	**0.971**

为方便展示，我们取测试数据集第 16,34,39,60,76 张图像进行对比展示，实验的结果如图 3.10 所示，指标对比见表 3-2。

表 3-2 测试集部分图像指标对比

	退化图像		Cao		Zheng		NAF-Net		Shi-22		MU-Net	
	PSNR	SSIM	PSNR	SSIM	PSNR	SSIM	PSNR	SSIM	PSNR	SSIM	PSNR	SSIM
Image-1	10.17	0.424	19.82	0.808	21.25	0.817	20.88	0.949	14.28	0.63	**25.31**	**0.96**
Image-2	12.05	0.51	21.68	0.869	21.95	0.871	20.71	0.546	14.48	0.751	**25.45**	**0.971**
Image-3	12.98	0.462	17.42	0.88	17.28	0.883	25.63	0.963	16.68	0.786	**27.32**	**0.979**
Image-4	11.57	0.48	20.47	0.867	17.07	0.835	25.33	0.941	15.28	0.753	**25.46**	**0.97**
Image-5	11.04	0.499	16.98	0.86	16.84	0.856	23.63	0.942	15.33	0.799	**24.03**	**0.968**

从上表可以看出，本章提出的 PU-Net 校正方法在测试数据集上的校正图像的 PSNR 和 SSIM 指标平均值分别达到 25 和 0.97 以上，与原

中国知网 https://www.cnki.net

图像的相似程度达到了 97%。

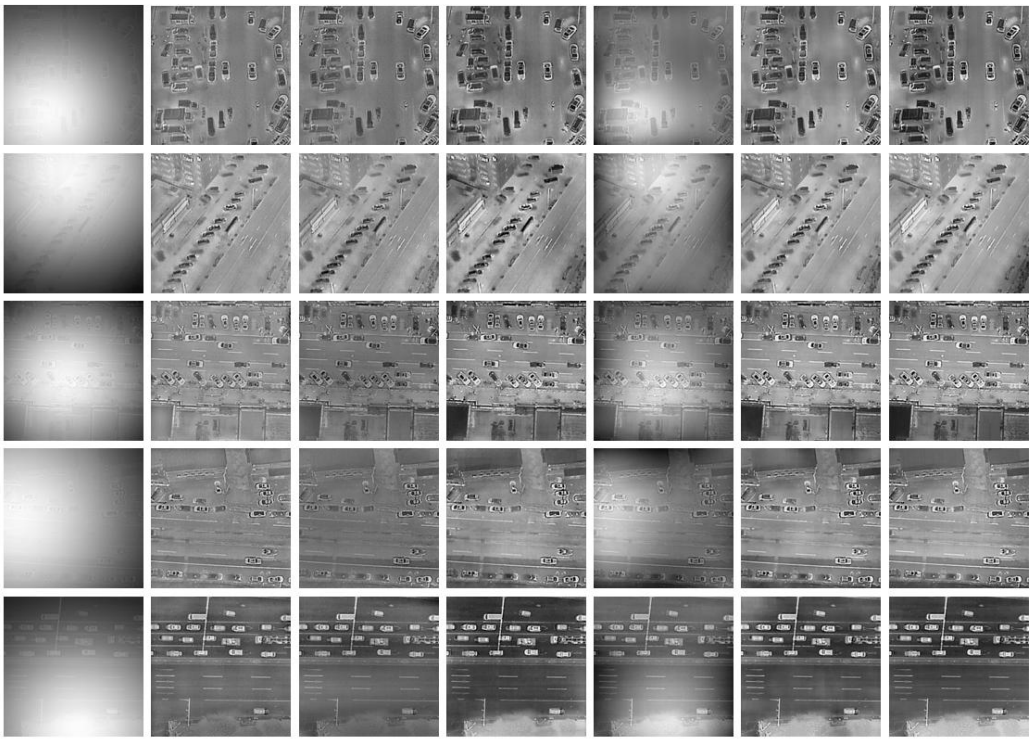


图 3.10 MU-Net 校正效果对比

从校正效果对比图中可以看出，本章提出的 MU-Net 可以在保留图像细节纹理的基础上达到优秀的校正效果，对各种尺度和偏移的热辐射都有良好的校正效果，算法表现健壮。

3.5.3 消融实验

通过消融实验，本文将对损失函数选择，网络残差结构有效性，以及简化网络的影响进行测试。首先是损失函数选择。

在前文的实验中，我们在 Stage-1 采用了 L1 损失，在 Stage-2 采用了$loss_{freq}$损失，下面将对两个 Stage 分别选择不同的损失函数进行训练和测试。测试的结果如表 3-3 所示。我们对 Stage-1 采用 L1 损失，Stage-2 同样采用 L1 损失进行了实验，虽然表 3-3 中的 PSNR 参数差距不明显，但是 SSIM 差距明显。此外，实验中还发现 Stage-1 和 Stage-2 都使用 L1 损失后，网络的校正结果存在明显的块状伪影，如图 3.11 所示。在结合频域损失后，校正结果中存在块状伪影的现象消除。校正图像与清

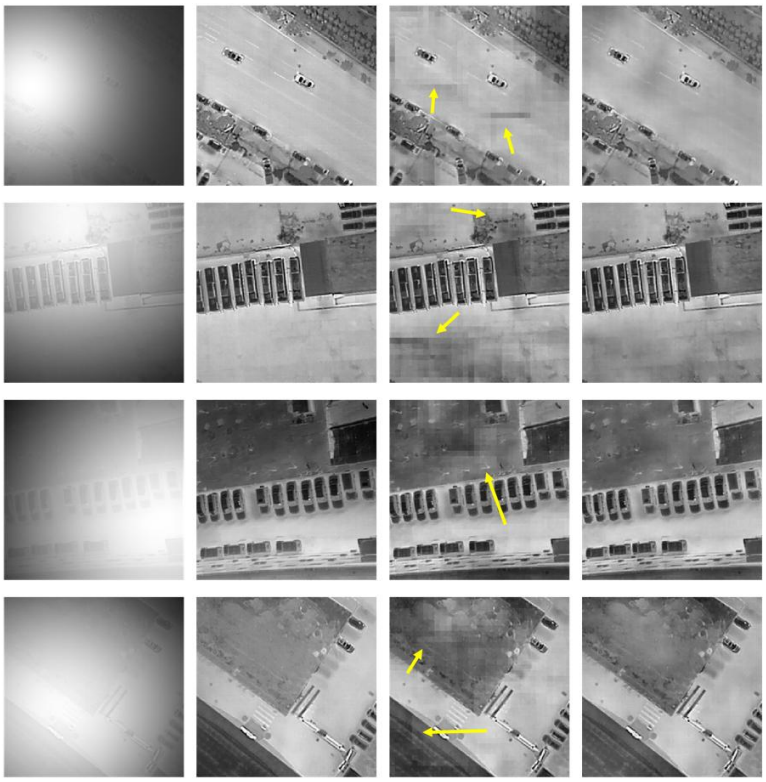
中国知网 https://www.cnki.net

晰图像更加接近。

表 3-3 MU-Net 消融实验

方案序号	Stage1	Stage2	PSNR	SSIM
1	*L*1	*L*1	25.07	0.959
2	Char	*L*1	24.91	0.952
3	*L*1	L1freq	**25.26**	**0.971**
4	Char	L1freq	25.23	0.968
5	*L*1	-	22.32	0.903

表 3-3 中，方案 1-4 对两个 Stage 的损失函数选择进行了实验，方案 5 对网络简化进行了测试。



退化图像　清晰图像　L1+L1　L1+freq

图 3.11 Stage-2 的损失函数对图像校正结果的影响

结合上面的实验结果，以及损失函数的特征以及两个 stage 的输出，使用 L1 与 Lfreq 损失以及两个 stage 组成的渐进式网络可以降低热辐射校正时的残留和块状伪影，并保留更多的细节。

3.6 本章小结

在这一章节中，本文首先对神经网络的发展进行了介绍，来引出后

中国知网 https://www.cnki.net

文卷积神经网络，并且对其组成部分进行了详细介绍。随后，具体介绍了热辐射渐进式校正的任务，并且提出了一种基于深度学习的渐进式网络。为了减少热辐射残留，且保留图像细节，在热辐射校正的过程中，热辐射退化图像并非一步到位地进行校正，而是要渐进式地进行校正。因此本文提出了一种渐进式的U-Net,称为MU-Net，它由两个stage组成，stage-1 负责初步校正，在保留高频纹理的同时对其余低频部分进行校正，并将校正结果传入 stage-2，由 stage-2 进行细节纹理部分的细化校正和增强。为了达到这一目的，我们对两个 stage 的损失函数进行了特殊设计，使用了两个不同的损失函数来完成这一目标。Stage-1 使用空间域损失，也就是像素级损失，例如 L1 损失。Stage-2 使用频域损失，即 L1Freq 损失。此外，本文详细介绍了训练的超参数选取，并设计了消融实验部分证明本文方法的有效性。在对比实验中，使用本节方法对 2000 张热辐射退化图像进行校正和对比，可以发现本文的方法可以达到优秀的校正效果。

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

第 4 章 基于多曝光融合的热辐射过饱和序列图像校正方法

4.1 图像融合技术

图像融合技术是在图像处理领域中的一项重要技术，它通过将来自多个图像的信息合并到单一图像中，以增强图像的信息内容，提高其可用性和有效性。本节将详细探讨图像融合的基本概念、方法分类，以及多曝光融合技术的必要性和应用。

图像融合可以定义为从两个或多个图像中提取信息，然后将这些信息组合到一个单一图像中，其目的是提供比任何单独图像都更全面的场景描述。这一过程不仅提高了图像的可见性，而且确保了信息的完整性和准确性[47]。

根据处理阶段，图像融合可以分为三类：像素级、特征级和决策级。像素级融合直接在原始图像数据上进行，它保留了大量的原始图像信息，适用于需要高度细节保留的应用。特征级融合先提取图像特征，再对特征进行融合，这对于处理具有复杂特征的图像特别有效。决策级融合则是在图像识别或分类的决策阶段进行融合，适用于需要高层次信息融合的场景。

传统的图像融合方法，如平均法、最大值选择法等，虽然简单易行，但在处理具有复杂场景和动态范围的图像时，往往无法有效保留图像的细节和对比度[48]。尤其是在处理多曝光图像时，这些方法容易导致信息丢失或者过曝光和欠曝光区域的处理不理想。

多曝光融合技术应运而生，是为了解决传统方法在处理高动态范围场景时的不足。通过合理地融合不同曝光条件下拍摄的同一场景的多幅图像，这种技术能够在一个图像中展现场景的更多细节，尤其是在光照极端不均匀的情况下。它能有效地提高图像的动态范围和对比度，使得最终的融合图像在视觉上更加真实和丰富。多曝光融合技术的核心在于如何有效地整合不同曝光图像中的信息，以及如何处理由于场景中动态对象移动所引起的可能的幽灵效应。

在实际应用中，多曝光融合技术已被广泛应用于摄影、视频监控、

中国知网 https://www.cnki.net

以及遥感图像分析等领域，为图像处理提供了更多的可能性和灵活性[49]。

多曝光图像融合技术的目的是结合来自不同曝光水平的图像，以产生一个在动态范围和细节上都更加丰富的图像。在传统的多曝光融合方法中，由于忽略了动态场景中物体移动的影响，常常会产生幽灵效应。而本文提出的方法通过引入一种高效的融合策略，显著提高了融合图像的质量。

作为最早的尝试之一，Brut 和 Adelson 在 20 世纪 80 年代提出了一种著名的方法，即拉普拉斯金字塔分解[50]。该方法在 alpha 蒙版的引导下无缝融合两幅图像。Mertens[51]等提出了一种基于多分辨率的多曝光图像融合算法。该方法使用三种质量度量:对比度、饱和度和良好曝光度来估计权重图。然后，将源图像和得到的权重图分别分解为拉普拉斯金字塔和高斯金字塔。然后，对多张曝光进行混合，形成融合图像。该算法生成了具有良好饱和度的图像。Shen 等[52]提出了一种基于混合权值和增强拉普拉斯金字塔的多曝光图像融合方法。混合曝光权重是用局部权重、全局权重和基于扭曲的显著性权重来测量的。新的拉普拉斯金字塔以所提出的混合权值为导向，分别增强了细节信号和基础信号。该方法生成了具有更多纹理细节的融合图像。但是，在边缘附近会出现光晕伪影，该方法不能去除重影伪影。此外，该方法在计算复杂度方面效率不高。Liu 和 Wang[53]提出了用于无重影多曝光图像融合的密集 SIFT 方法。该方法计算三个参数，即局部对比度、曝光质量和空间一致性来估计初始权重。使用未归一化的密集 SIFT 描述符来提取局部对比度细节。而动态场景中的重影伪影是通过应用归一化的密集 SIFT 描述符来去除的。使用这三个权重项来估计每个输入图像的权重图。然后，使用递归过滤器对权重图进行细化。最后，通过源图像的加权和对图像进行融合。

4.2 Dense-SIFT

在图像对齐中，我们首先要定义图像对应关系建立的特征:从一个图像到另一个图像不会改变的图像测量。在光流中，为了建立两幅图像

中国知网 https://www.cnki.net

之间的对应关系，通常采用亮度恒定假设。但研究人员很快意识到，由于光照、视角和噪声的变化，像素值对于图像匹配并不可靠[54]。随后相位、滤波器组、相关性和梯度等特征被用于匹配图像，因为它们比跨帧的像素值更可靠，但它们仍然无法处理剧烈变化。在这之后，引入了中级表示，如 SIFT[55]、形状上下文和定向梯度直方图(HOG)[34]来解释更强的外观变化，并被证明在视觉跟踪、光流估计和目标识别等各种应用中是有效的。然而，很少有人研究如何在场景级别上探索特征以建立对应关系。

Dense-SIFT 是一种新的、更高级别的图像描述符，旨在充分利用每一个像素的信息，进而得到一个密集的、像素级的图像描述符，SIFT 是描述局部梯度信息的局部描述符，是一种稀疏特征表示，包括特征提取和检测两个部分。然而，在本章中，我们只使用特征提取的部分。对于图像中的每个像素，我们将其邻域(例如 16×16)划分为 4×4 的单元阵列，将每个单元的方向量化为 8 个 bin，并获得一个 $4 \times 4 \times 8$ 维向量作为像素的 SIFT 表示。我们称之为 Dense-SIFT 描述符。下面具体介绍 Dense-SIFT 描述符的计算过程。

对于给定的灰度图像I计算其在每个像素点的梯度幅值和方向，我们使用高斯函数的一阶导数来进行梯度计算，二维形式的高斯函数如下：

$$G(x,y)=\frac{1}{2\pi\sigma^2}e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}},\#(4\text{-}1)$$

在水平边缘检测时，使用x方向偏导数：

$$G_x^{'}=-\frac{x}{\sigma^2}G(x,y),\#(4\text{-}2)$$

在垂直边缘检测时，使用y方向偏导数:

$$G_y^{'}=-\frac{y}{\sigma^2}G(x,y),\#(4\text{-}3)$$

梯度幅值计算为图像与高斯偏导数进行卷积而来：

$$M(x,y)=\sqrt{(I^{'}*G^{'}{}_x)^2+(I^{'}*G^{'}{}_y)^2},\#(4\text{-}4)$$

梯度方向为：

中国知网 https://www.cnki.net

$$\theta(x,y) = \text{atan}\left(I^{'} * G'_y, I^{'} * G'_x\right).\#(4\text{-}5)$$

随后，进行梯度方向直方图的构建：对于图像中的每个像素，构建其方向直方图。对于每个预定义的方向角度 α_i(其中$i = 1,2,\ldots,8$),计算其方向响应，对于每个像素的梯度幅值和方向组成的向量，将其投影到预先定义的 8 个方向上，以计算 8 向梯度方向直方图：

$$R_i(x,y) = \left(\cos\left(\theta(x,y)\right) \cdot \cos\left(\alpha_i\right) + \sin\left(\theta(x,y)\right) \cdot \sin\left(\alpha_i\right)\right) \cdot M(x,y)\#(4\text{-}6)$$

之后，将该像素的 16×16 邻域划分为 2×2 的单元，并将高斯卷积核作用于每个单元，生成该像素的 Dense-SIFT 描述符。统计的过程如图 4.1 所示：

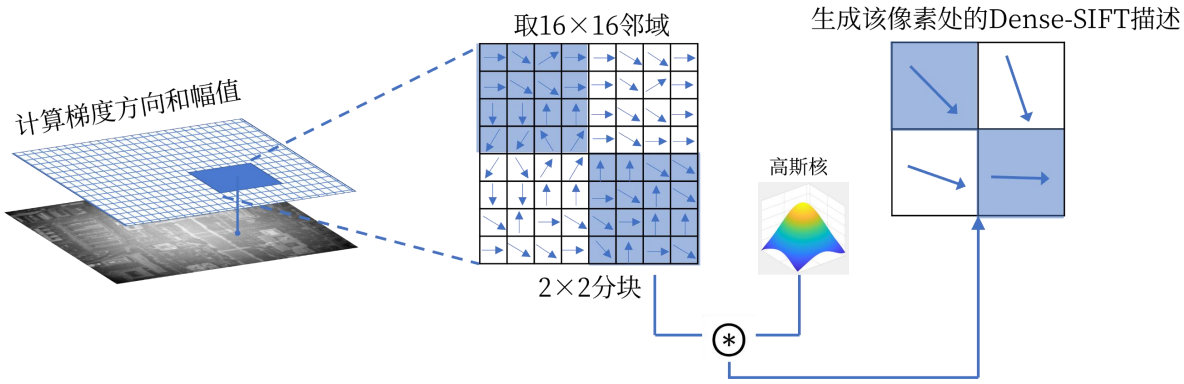


图 4.1 Dense-SIFT 描述符计算过程

如图 4.1，具体地，我们对大小为 256×256 的目标图像使用式(4-4)和式(4-5)计算其梯度幅值与方向，并按照公式(4-6)将其投影到 8 个方向，得到 $256 \times 256 \times 8$ 的向量，针对单个像素，取其 16×16 邻域划分为 2×2 的单元，将每个单元与高斯核进行卷积操作，可生成 $2 \times 2 \times 8$ 维向量。针对每个像素进行上述操作，即可生成 $256 \times 256 \times 4 \times 8$ 维也就是 $256 \times 256 \times 32$ 维的 Dense-SIFT 描述符。

我们将上述生成图像I的 Dense-SIFT 描述符的过程记作$DSIFT(I)$。以便在后续局部对比度权重的生成中使用。

4.3 多曝光序列融合

为解决热辐射过饱和问题，我们引入图像多曝光融合技术。令$I_i, i =$

中国知网 https://www.cnki.net

$1,2,3,\cdots,N$, 代表N张不同曝光程度的图像序列，我们使用不同的特征来生成每张图像融合时的权重图，包括局部对比度特征，亮度特征，梯度特征。权重图定义为：

$$M_i(x,y)=\widehat{C}_i(x,y)\times B_i(x,y)\times D_i(x,y),\#(4\text{-}7)$$

其中，$\widehat{C}_i(x,y)$代表局部对比度特征，$B_i(x,y)$代表亮度特征，$D_i(x,y)$代表梯度特征。特征定义将在后续章节中详细介绍。

为使权重图在每个像素处的和为 1，需要对权重图进行归一化，具体为：

$$\widehat{M}_i(x,y)=\left[\sum_{i=1}^{N}(M_i(x,y)+\varepsilon)\right]^{-1}(M_i(x,y)+\varepsilon),\#(4\text{-}8)$$

其中，ε是一个很小的正数，以防止分母为 0，例如10^{-25}.

为使得在融合时模板边缘区域平滑过渡，我们使用引导滤波来对权重图进行平滑：

$$W_i(x,y)=G_{r,\epsilon}\left(\widehat{M}_i(x,y),\widehat{M}_i(x,y)\right),\#(4\text{-}9)$$

其中 $W_i(x,y)$ 代表精细化的权重图，$\widehat{M}_i(x,y)$ 用作源图像和引导图像。精细化的权重随后应当被归一化，以确保每个像素处它们的和为 1。最终，权重图按如下方式获得：

$$\widehat{W}_i(x,y)=\left[\sum_{i=1}^{N}(W_i(x,y)+\varepsilon)\right]^{-1}(W_i(x,y)+\varepsilon),\#(4\text{-}10)$$

这里ε是一个很小的常数，用来防止除以零。

最终，融合图像由图像序列与权重图相乘并叠加求得：

$$F=\sum_{i=1}^{N}\widehat{W}_i(x,y)I_i(x,y).\#(4\text{-}11)$$

融合的过程参考图 4.2 所示，将不同饱和程度的热辐射图像进行融合之后，过曝光的区域被明显抑制。我们将上述多曝光融合的过程记为$MEFusion([I_1,I_2,\cdots,I_N])$,代表对图像$I_1,I_2,\cdots,I_N$组成的序列进行多曝光

中国知网 https://www.cnki.net

融合。

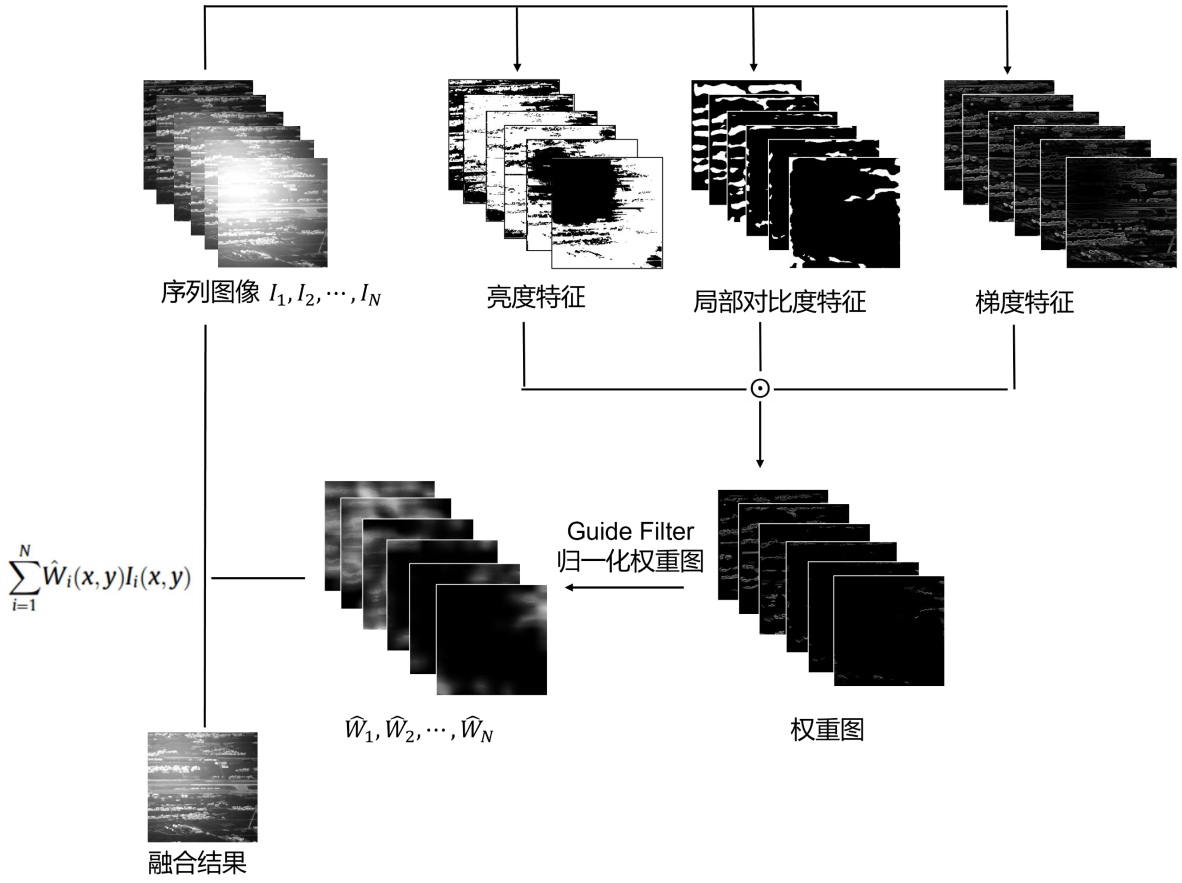


图 4.2 多曝光序列融合过程

4.3.1 局部对比度特征

局部对比度用来保留融合时纹理和边缘等重要的细节，令$I_i, i = 1,2,3,\cdots,N$，代表N张不同曝光程度的图像序列，局部对比度特征为：

$$C_i(x,y) = \|\text{DSIFT}\left(I_{\text{gray}}(x,y)\right)\|_1, \#(4\text{-}12)$$

其中$C_i(x,y)$是局部对比度测量的简单指标，DSIFT (.)为用于计算非归一化稠密 SIFT 的算子，在每个像素处其结果是一个 32 维的向量，已在前文中进行了介绍。因为在 SIFT 描述符中每个元素都不是负的，所以在每个像素上，我们取其 L1 范数作为该像素处的局部对比度指标。

接着，我们采用 winner-take-all 的权重分配策略[53]计算权重项，即局部对比如下:

中国知网 https://www.cnki.net

$$\widehat{C}_i(x,y)=\begin{cases}1, & \text{when } C_i(x,y)=max\{C_i(x,y),i=1,2,3,\ldots,N\},\\ 0, & \text{otherwise.}\end{cases}\#(4\text{-}13)$$

4.3.2 亮度特征

当用传统相机拍摄时，一些区域在图像中看起来很暗，也就是说，这些区域曝光不足，某些区域显得明亮；即过曝光。亮度特征的基本思想是避免这些区域，只从曝光良好的源图像中获取区域。亮度特征权重项的测量如下：

$$B_i(x,y)=\begin{cases}1, & \gamma<I_{\text{gray}}(x,y)<1-\gamma,\\ 0, & \text{otherwise.}\end{cases}\#(4\text{-}14)$$

亮度特征 $B_i(x,y)$ 等于 1 意味着像素曝光良好；相反地，$B_i(x,y)$ 等于 0 意味着相关像素未得到良好曝光。在我们的方法中，我们将 γ 的值设置为 0.1，这意味着所提方法中的良好曝光范围是 0.1 到 0.9。任何在 0.1 到 0.9 范围内的像素值被认为是曝光良好的像素，对于这些像素，亮度特征 $B_i(x,y)$ 被设置为 1。

4.3.3 梯度特征

对于过曝光区域，超出图像最大表示灰度范围的像素被暴力地截断为 255，过曝光区域的梯度为 0。对于曝光良好区域，利用梯度特征作为权重可避免热辐射偏置场的影响，从而在融合时保留序列图像的边缘特征。

梯度特征权重项定义为：

$$D_i(x,y)=\sqrt{(I*S_x)^2+\left(I*S_y\right)^2}.\#(4\text{-}15)$$

其中，S_x代表x方向的 Sobel 卷积核，S_y代表y方向的 Sobel 卷积核，*代表卷积操作。

中国知网 https://www.cnki.net

4.4 渐进式流水线校正

如图 4.2 所示，经过融合的图像过曝光程度明显降低，但只有融合无法去除热辐射效应，因此需要在后续图像处理过程中引入热辐射校正。为使序列图像在进行校正时，退化图像与校正图像一一对应，可采用流水线渐进式校正。这样可以保证图像序列中的每一幅退化图像都有相应的校正结果。整体流程参照图 4.3 所示。

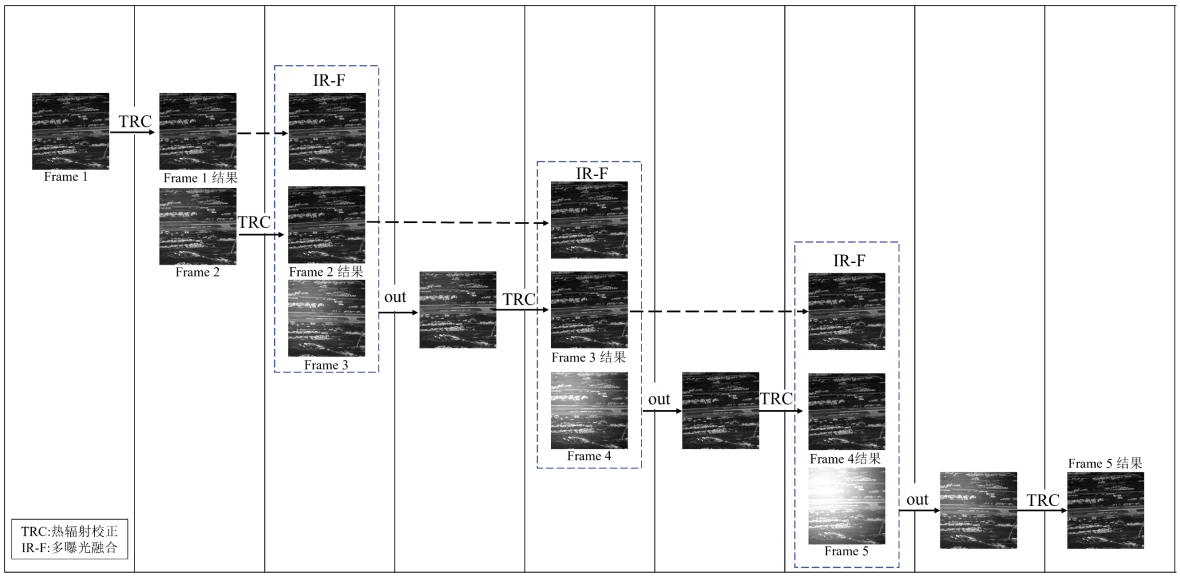


图 4.3 热辐射渐进式流水线校正

以图 4.3 中的过程为示例，在 T1 以及 T2 时刻捕获序列图像时，由于热辐射效应不严重，并不会造成过曝光现象，因此对于前两幅图像I_1, I_2，可直接进行热辐射校正，使用第二章的基于双边滤波和贝塞尔曲面拟合的热辐射校正方法，作为这两帧的校正结果，记作$f_1 = BFBSF(I_1), f_2 = BFBSF(I_2)$，同时加入长度为 3 的融合队列$Q$，即$Q = [f_1, f_2]$。从第三帧图像$I_3$开始，取出融合队列中的所有图像与当前帧配准，在配准后将这三幅图像加入队列Q，即$Q = [f_1^{'}, f_2^{'}, I_3]$，将这三帧图像进行多曝光融合，生成融合后的图像，并对其进行热辐射校正，作为第三帧的渐进式校正结果，记作f_3，并更新队列，令 $Q = [f_2^{'}, f_3]$。取出融合队列中的所有图像与第四帧图像I_4进行配准，配准后将这三张图像加入队列Q，即$Q = [f_2^{'}{}', f_3^{'}, I_4]$，将这三帧图像进行多曝光融合，生成融合后的图像，并对其进行热辐射校正，作为第四帧的渐进式校正结果，

中国知网 https://www.cnki.net

记作f_4. 重复上述步骤直到序列所有图像校正完毕。

4.5 实验结果及分析

我们将 20 张序列图像按照热辐射由弱到强，在图像左上角添加气动光学热辐射效应，并加以校正，过饱和现象从 18 帧之后更加明显，因此取第 1，5，10，18，20 帧进行比较。校正结果见图 4.4 和表 4-1。

如图 4.4，对比其他方法可以发现，在前 10 帧，Cao 方法[19]和 Zheng 方法[38]在校正时破坏了图像的对比度，使得图像对比度下降。基于融合的 GF-MEF 方法[56]对热辐射校正有良好的效果，但是无法完全移除热辐射偏置场，在第 10 帧开始部分热辐射残留。Shi-22 方法[23]和我们提出的方法对未过曝光的热辐射序列图像都有良好的校正效果，在第十帧后，热辐射序列开始出现过曝光的退化图像，Cao 方法，Zheng 方法，Shi-22 方法都没有利用序列图像时间相关信息，从而无法恢复出有效的信息。而本节提出的基于多曝光融合的热辐射过曝光序列图像校正方法，将之前还未饱和时的序列图像以及校正结果进行充分利用，从其中提取有用信息，并使用多曝光融合技术进行图像融合。从而对当前帧的过曝光进行抑制，恢复过曝光区域后再进行热辐射校正，使得丢失的图像信息得以恢复，因此校正图像拥有更高的 PSNR 和 SSIM。

表 4-1 仿真热辐射过曝光序列校正实验指标对比

	Degraded		Cao		Zheng		GF-MEF		Shi-22		Ours	
Image	PSNR	SSIM	PSNR	SSIM	PSNR	SSIM	PSNR	SSIM	PSNR	SSIM	PSNR	SSIM
第 1 帧	24.22	0.939	17.08	0.816	18.58	0.806	24.21	0.939	24.87	0.940	**25.19**	**0.941**
第 5 帧	15.61	0.840	19.34	0.863	20.74	0.842	19.06	0.894	24.30	0.925	**24.66**	**0.934**
第 10 帧	11.64	0.747	14.96	0.730	21.69	0.852	16.28	0.821	**23.82**	**0.907**	23.06	0.892
第 18 帧	5.65	0.464	14.27	0.632	20.13	0.719	12.03	0.683	18.22	0.744	**20.62**	**0.816**
第 20 帧	4.98	0.405	16.00	0.596	19.76	0.671	10.55	0.631	17.05	0.671	**21.03**	**0.808**

中国知网 https://www.cnki.net

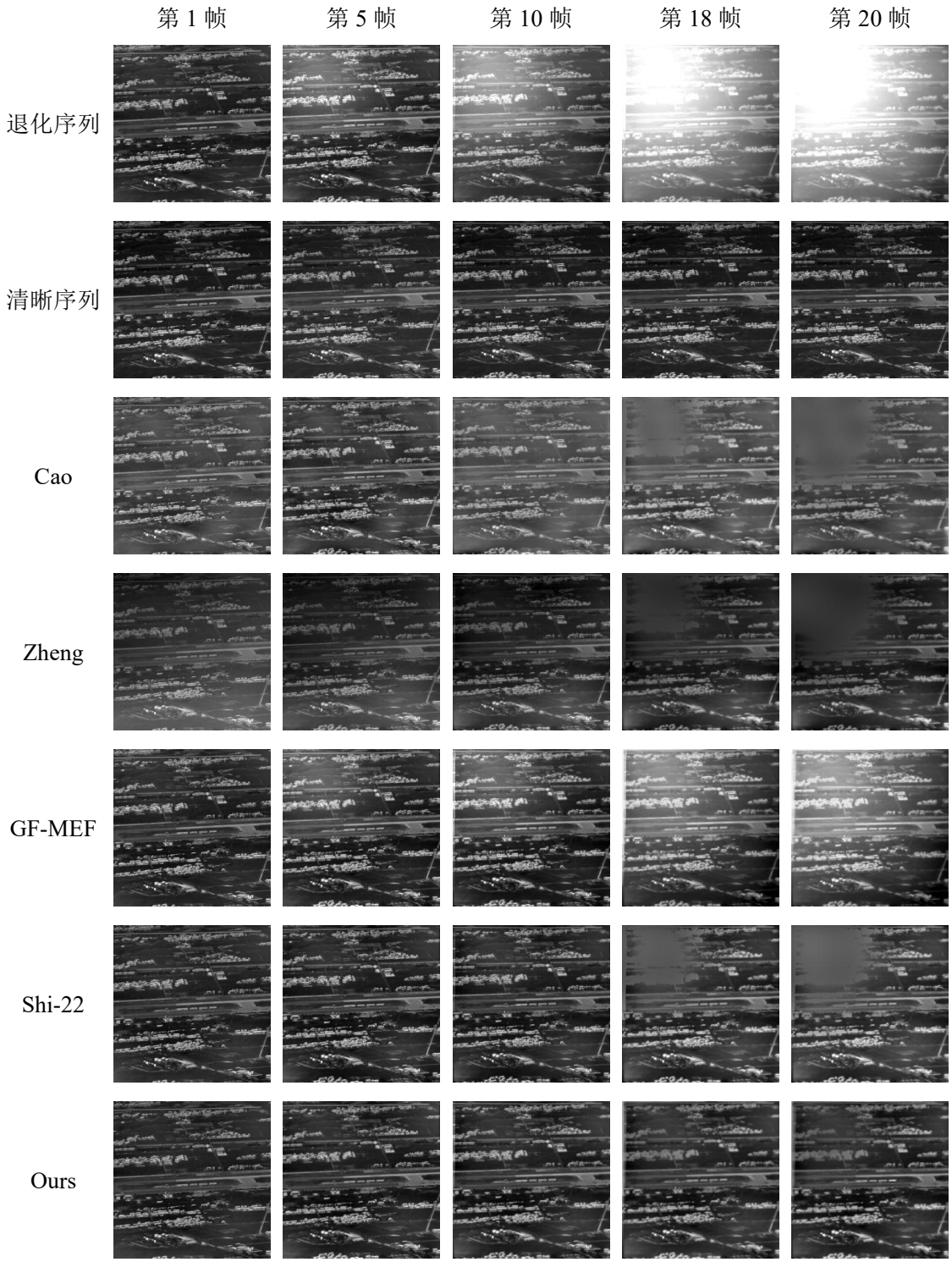


图 4.4 仿真热辐射过曝光序列校正实验

接下来，我们将真实的热辐射偏置场叠加在清晰图像上，并进行热辐射校正。校正结果如图 4.5 所示。指标对比见表 4-2.

中国知网 https://www.cnki.net

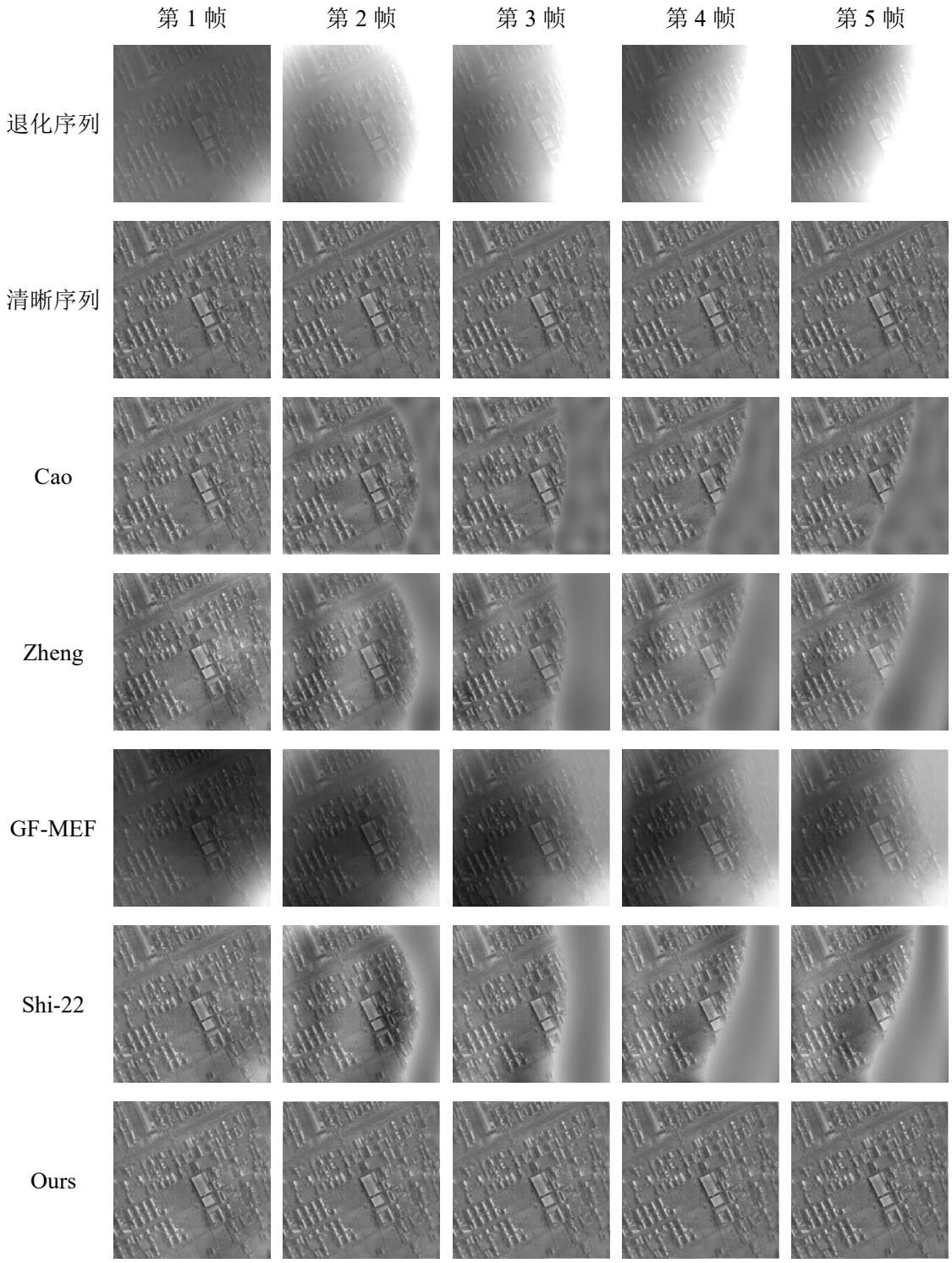


图 4.5 真实热辐射偏置场序列图像校正

通过对比可以发现，基于多曝光融合的热辐射过曝光序列图像校正方法在对热辐射过饱和序列进行校正时，效果要明显优于其他基于单张图像的热辐射校正方法，相比于基于融合的校正方法，本方法可去除因

中国知网 https://www.cnki.net

热辐射引起的非均匀现象。

表 4-2 真实热辐射偏置场序列图像校正指标对比

	Degraded		Cao		Zheng		GF-MEF		Shi-22		Ours	
Image	PSNR	SSIM	PSNR	SSIM	PSNR	SSIM	PSNR	SSIM	PSNR	SSIM	PSNR	SSIM
第 1 帧	13.95	0.726	26.01	0.971	23.59	0.975	14.28	0.741	24.90	0.981	**25.97**	**0.984**
第 2 帧	9.69	0.646	25.99	0.888	21.90	0.872	14.93	0.737	19.51	0.873	**27.93**	**0.967**
第 3 帧	8.29	0.569	25.04	0.831	23.33	0.824	14.33	0.743	18.79	0.818	**26.02**	**0.959**
第 4 帧	8.07	0.541	24.96	0.829	21.61	0.813	14.05	0.685	18.83	0.816	**26.63**	**0.953**
第 5 帧	7.95	0.531	24.30	0.821	20.99	0.808	14.15	0.726	18.18	0.803	**27.56**	**0.956**

4.6 本章小结

为了解决热辐射过饱和产生的图像过曝光问题，本章提出了一种基于多曝光融合的热辐射过曝光序列图像校正方法，该方法可充分利用图像在捕获时的时间和空间连续性，利用图像正常曝光时的信息，使用多曝光融合的方法，填补过曝光时产生的信息丢失部分。在这之后，本章提出了一种基于多曝光融合的热辐射序列配准-融合-校正处理流程。使用流水线的方式对热辐射序列进行渐进式校正。在对每一幅序列图像进行校正时，会利用之前校正图像的正常曝光信息，结合局部对比度特征，亮度特征和梯度特征生成融合权重模板，使用引导滤波对权重模板进行平滑，并归一化为权重图，利用权重图将融合队列中的图像进行融合，生成正常曝光的图像，再使用 BSBSF 对融合图像进行热辐射校正。解决了过曝光部分无法复原的问题。在实验中，我们提出的渐进式序列校正方法对仿真序列和实际热辐射序列进行了校正，从校正图像和指标对比两个方面都达到了良好的效果，本方法也是首个对过曝光区域进行修复的热辐射校正方法。

中国知网 https://www.cnki.net

第 5 章 总结与展望

5.1 总结

高速飞行器在大气中飞行时，受高速气流影响，会产生气动光学效应，影响红外成像设备成像。其中因为光学头罩受热导致红外探头对头罩上的气动热产生响应，引发的启动光学热辐射效应会严重导致图像质量下降，甚至会产生过饱和现象，引发图像过曝光，图像某些区域的信息完全丢失，无法进行后续的目标识别侦测。目前采用的窗口质量技术成本高昂，且适用性低，为了降低气动光学热辐射校正的成本，使用图像处理和深度学习的算法校正成为气动光学校正的优选方法。

目前针对气动光学热辐射校正任务的各种方法均是对热辐射偏置场进行单次估计后移除存在以下三个不足：一是无法确保无热辐射残留，二是在进行序列校正时无法利用序列前后的相关性进行校正，三是由于目前的热辐射校正方法无法适应多种不同的热辐射退化模式，在进行校正后细节丢失或是产生伪影。针对以上三种不足，本文提出了三种渐进式的热辐射校正办法。

在第二章中，为解决热辐射残留问题，本文提出了基于双边滤波和贝塞尔曲面拟合的渐进式热辐射校正方法，通过迭代校正步骤，我们逐渐使校正结果接近真实结果，提高了红外图像质量的同时减少了热辐射残留。由于热辐射偏置场具有光滑和连续性特性，我们在迭代过程中应用了自适应参数的双边滤波和贝塞尔曲面拟合技术，以对退化图像的内容信息进行筛选和过滤，从而分离出热辐射偏置场。此外，根据红外气动热辐射效应图像的特征，我们引入了梯度方向先验，对校正图像和热辐射偏置场进行约束。

在第三章，为解决现有热辐射校正方法泛用性弱，无法适应不同程度的热辐射退化模式，校正后存在伪影，鲁棒性较弱的不足，本文提出了基于 MutiStage U-Net 的热辐射校正方法，该方法采用不同于传统方法的深度学习方法进行热辐射校正，增强了算法的泛用性。为减少热辐

中国知网 https://www.cnki.net

射残留并保留图像细节，我们采用了渐进式校正策略。MU-Net 由两个阶段组成，第一阶段负责初步校正，保留高频纹理的同时对其余低频部分进行校正，然后将结果传递给第二阶段，由其进行细节纹理部分的细化校正和增强。为实现这一目标，我们特别设计了两个阶段的损失函数。第一阶段采用空间域损失，而第二阶段采用频域损失。在对比实验中本方法对 2000 张热辐射退化图像进行校正，取得了优秀的校正效果。

在第四章中，为解决序列图像过曝光区域信息丢失无法复原的问题，本文提出了基于多曝光融合的热辐射过曝光序列图像校正方法，该方法充分利用捕获时的时间和空间连续性，提取正常曝光信息，并通过多曝光融合填补过饱和引起的信息丢失。进一步，我们设计了基于多曝光融合的热辐射序列配准-融合-校正处理流水线，采用流水线方式逐步校正热辐射序列。

综上所述，基于单张热辐射退化图像，本文提出了基于传统方法和基于深度学习的渐进式热辐射校正方法，以适应不同退化模式和环境下的校正需求，这两种方法可对第四章的多帧序列图像的校正提供良好支撑。

5.2 展望

在未来的研究中，我们可以进一步探索如何进一步提升热辐射渐进式校正的性能。一方面，可以考虑引入更复杂的深度学习模型或优化现有模型的架构，以更好地捕捉图像中的细节和纹理。此外，研究人员可以探索如何在不同场景和照明条件下进行更广泛的测试，以验证模型的通用性和鲁棒性。

另一方面，我们还可以考虑制作热辐射真实数据集，目前热辐射数据集基于仿真图像进行制作，真实数据集非常稀少，使用真实数据集进行模型训练可进一步提升热辐射效应校正的质量。

总体而言，未来的研究可以通过进一步的技术创新和实际应用来推动热辐射渐进式校正领域的发展，为相关领域的进步和应用提供更为可靠的技术支持。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] 殷兴良. 气动光学原理[M]. 北京: 中国宇航出版社, 2003.

[2] 邢占, 陈晓依, 彭志勇, 等. 红外气动光学效应研究进展与思考（特邀）[J]. 红外与激光工程, 2022, 51(4): 20220228.

[3] Wojciechowski C, Leary D, Bouska D. Internally cooled window for endoatmospheric homing[C]//Annual Interceptor Technology Conference. Huntsville,AL,U.S.A.: American Institute of Aeronautics and Astronautics, 1992.

[4] Ozawa T, Garrison M B, Levin D A. Accurate Molecular and Soot Infrared Radiation Model for High-Temperature Flows[J]. Journal of Thermophysics and Heat Transfer, 2007, 21(1): 19-27.

[5] Wang L, Modest M F. Narrow-Band Based Multiscale Full-Spectrum k-Distribution Method for Radiative Transfer in Inhomogeneous Gas Mixtures[J]. Journal of Heat Transfer, 2005, 127(7): 740-748.

[6] Rivière P, Soufiani A. Updated band model parameters for H2O, CO2, CH4 and CO radiation at high temperature[J]. International Journal of Heat and Mass Transfer, 2012, 55(13-14): 3349-3358.

[7] Levin D A, Candler G V, Limbaugh C C. Multispectral Shock-Layer Radiance from a Hypersonic Slender Body[J]. Journal of Thermophysics and Heat Transfer, 2000, 14(2): 237-243.

[8] Wang Z, Xiao H, Fan Z, et al. Radiation effect of aerodynamically heated optical dome on airborne infrared system[C]//Lin J. International Symposium on Precision Engineering Measurement and Instrumentation 2012. Chengdu, China, 2013: 87593A.

[9] 薛文慧. 气动热环境下共形整流罩热辐射特性研究[D]. 哈尔滨工业大学, 2017.

[10] 于浩楠. 高超声速红外导引头成像特征研究[D]. 西安电子科技大学, 2023.

[11] Hong H, Liu J, Shi Y, et al. Progressive Nonuniformity Correction for Aero-Optical Thermal Radiation Images via Bilateral Filtering and Bézier Surface Fitting[J]. IEEE Photonics Journal, 2023, 15(2): 1-11.

[12] 费锦东. 气动光学效应校正技术初步分析[J]. 红外与激光工程, 1999(5): 10-12+16.

[13] DiGiovanni A. Improved IR Windows for Severe Aerothermal Environments:[R]. Fort Belvoir, VA: Defense Technical Information Center, 2004.

[14] 刘元春, 袁子规, 何玉荣, 等. 二维光学头罩热辐射干扰饱和数值模拟[J]. 哈尔滨工程大学学报, 2015, 36(10): 1356-1360.

[15] Liu Y, Hua Z, He Y, et al. Investigation of thermal radiation effect on optical dome of sapphire coated yttrium oxide[J]. Science Bulletin, 2016, 61(10): 801-810.

[16] 焦竹青, 徐保国. 基于同态滤波的彩色图像光照补偿方法[J]. 光电子.激光, 2010, 21(4): 602-605.

[17] 朱立新, 王平安, 夏德深. 基于梯度场均衡化的图像对比度增强[J]. 计算机辅

中国知网 https://www.cnki.net

助设计与图形学学报, 2007(12): 1546-1552.
[18] Land E H, McCann J J. Lightness and Retinex Theory[J]. Journal of the Optical Society of America, 1971, 61(1): 1.
[19] Cao Y, Tisse C L. Single-image-based solution for optics temperature-dependent nonuniformity correction in an uncooled long-wave infrared camera[J]. Optics Letters, 2014, 39(3): 646.
[20] Liu L, Zhang T. Optics Temperature-Dependent Nonuniformity Correction Via l0 -Regularized Prior for Airborne Infrared Imaging Systems[J]. IEEE Photonics Journal, 2016, 8(5): 1-10.
[21] Li L, Yan L, Sang N, et al. Aero-thermal radiation correction via multi-scale bias field estimation[C]//2015 3rd IAPR Asian Conference on Pattern Recognition (ACPR). Kuala Lumpur, Malaysia: IEEE, 2015: 246-250.
[22] Shi Y, Hong H, Hua X, et al. Aero-optic thermal radiation effects correction with a low-frequency prior and a sparse constraint in the gradient domain[J]. Journal of the Optical Society of America A, 2019, 36(9): 1566.
[23] Shi Y, Chen J, Hong H, et al. Multi-scale thermal radiation effects correction via a fast surface fitting with Chebyshev polynomials[J]. Applied Optics, 2022, 61(25): 7498.
[24] Chang Y, Yan L, Liu L, et al. Infrared Aerothermal Nonuniform Correction via Deep Multiscale Residual Network[J]. IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, 2019, 16(7): 1120-1124.
[25] Chen L, Chu X, Zhang X, et al. Simple Baselines for Image Restoration[C]//Avidan S, Brostow G, Cissé M, et al. Computer Vision – ECCV 2022. Cham: Springer Nature Switzerland, 2022: 17-33.
[26] Paris S, Kornprobst P, Tumblin J, et al. Bilateral Filtering: Theory and Applications[J]. Foundations and Trends® in Computer Graphics and Vision, 2008, 4(1): 1-75.
[27] Tomasi C, Manduchi R. Bilateral filtering for gray and color images[C]//Sixth International Conference on Computer Vision (IEEE Cat. No.98CH36271). Bombay, India: Narosa Publishing House, 1998: 839-846.
[28] Aurich V, Weule J. Non-Linear Gaussian Filters Performing Edge Preserving Diffusion[C]//Sagerer G, Posch S, Kummert F. Mustererkennung 1995. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1995: 538-545.
[29] Leonid P. Yaroslavsky. Digital Picture Processing: an Introduction[M]. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1985.
[30] 冈萨雷斯, 伍兹, 阮秋琦, 等. 数字图像处理[M]. 北京: 电子工业出版社, 2020.
[31] 刘植. CAGD 中基于 Bézier 方法的曲线曲面表示与逼近[D]. 合肥工业大学, 2011.
[32] 李培培. 曲线造型中关于拟合、参数化及形状优化问题的研究[D]. 山东大学, 2012.

中国知网 https://www.cnki.net

[33] 王惠, 范志刚. 气动光学效应对高速飞行器像质影响的建模仿真方法研究[D]. 哈尔滨工业大学, 2022.
[34] Dalal N, Triggs B. Histograms of Oriented Gradients for Human Detection[C]//2005 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR'05). San Diego, CA, USA: IEEE, 2005: 886-893.
[35] Déniz O, Bueno G, Salido J, et al. Face recognition using Histograms of Oriented Gradients[J]. Pattern Recognition Letters, 2011, 32(12): 1598-1603.
[36] 张天序, 洪汉玉, 张新宇. 气动光学效应校正: 原理、方法与应用[M]. 合肥: 中国科学技术大学出版社, 2014.
[37] Chaudhury K N, Sage D, Unser M. Fast O(1) Bilateral Filtering Using Trigonometric Range Kernels[J]. IEEE Transactions on Image Processing, 2011, 20(12): 3376-3382.
[38] Zheng Y, Grossman M, Awate S P, et al. Automatic Correction of Intensity Nonuniformity from Sparseness of Gradient Distribution in Medical Images[C]//Yang G Z, Hawkes D, Rueckert D, et al. Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention – MICCAI 2009. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2009: 852-859.
[39] McCulloch W S, Pitts W. A logical calculus of the ideas immanent in nervous activity[J]. The Bulletin of Mathematical Biophysics, 1943, 5(4): 115-133.
[40] Rumelhart D E, Hinton G E, Williams R J. Learning representations by back-propagating errors[J]. Nature, 1986, 323(6088): 533-536.
[41] Hinton G E, Osindero S, Teh Y W. A Fast Learning Algorithm for Deep Belief Nets[J]. Neural Computation, 2006, 18(7): 1527-1554.
[42] Vaswani A, Shazeer N, Parmar N, et al. Attention is all you need[C]//Proceedings of the 31st International Conference on Neural Information Processing Systems. Red Hook, NY, USA: Curran Associates Inc., 2017: 6000-6010.
[43] Rombach R, Blattmann A, Lorenz D, et al. High-Resolution Image Synthesis with Latent Diffusion Models[M]. arXiv, 2022.
[44] 宋宇康. 基于卷积神经网络的水下图像增强算法研究[D]. 南京邮电大学, 2023.
[45] 阿斯顿·张. 动手学深度学习[M]. 北京: 人民邮电出版社, 2019.
[46] Cho S J, Ji S, Hong J P, et al. Rethinking Coarse-to-Fine Approach in Single Image Deblurring[C]//2021 IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV). 2021: 4621-4630.
[47] 王贤涛. 基于多尺度分解红外和可见光图像融合算法研究[D]. 中国科学院大学(中国科学院长春光学精密机械与物理研究所), 2023.
[48] 刘雨. 红外序列图像处理关键算法研究[D]. 浙江大学, 2016.
[49] 魏琦, 赵娟. 红外和可见光图像融合算法的研究进展[J]. 计算机科学, 2023, 50(2): 190-200.
[50] Burt P, Adelson E. The Laplacian Pyramid as a Compact Image Code[J]. IEEE Transactions on Communications, 1983, 31(4): 532-540.
[51] Mertens T, Kautz J, Van Reeth F. Exposure Fusion[C]//15th Pacific Conference on

中国知网 https://www.cnki.net

Computer Graphics and Applications (PG'07). Maui, HI: IEEE, 2007: 382-390.
[52] Shen J, Zhao Y, Yan S, et al. Exposure Fusion Using Boosting Laplacian Pyramid[J]. IEEE Transactions on Cybernetics, 2014, 44(9): 1579-1590.
[53] Liu Y, Wang Z. Dense SIFT for ghost-free multi-exposure fusion[J]. Journal of Visual Communication and Image Representation, 2015, 31: 208-224.
[54] Grimson W E L. Computational Experiments with a Feature Based Stereo Algorithm[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 1985, PAMI-7(1): 17-34.
[55] Lowe D G. Object recognition from local scale-invariant features[C]//Proceedings of the Seventh IEEE International Conference on Computer Vision. Kerkyra, Greece: IEEE, 1999: 1150-1157.
[56] Hayat N, Imran M. Ghost-free multi exposure image fusion technique using dense SIFT descriptor and guided filter[J]. Journal of Visual Communication and Image Representation, 2019, 62(1): 295-308.

中国知网 https://www.cnki.net